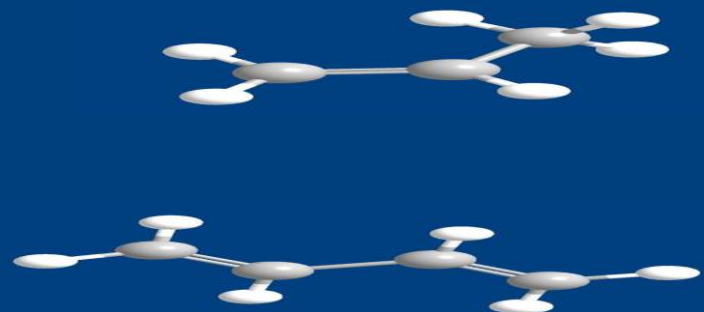




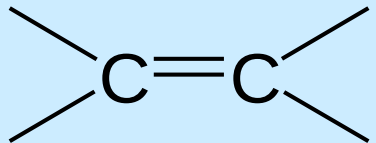
第三章 烯烃

Alkenes



CONTENT

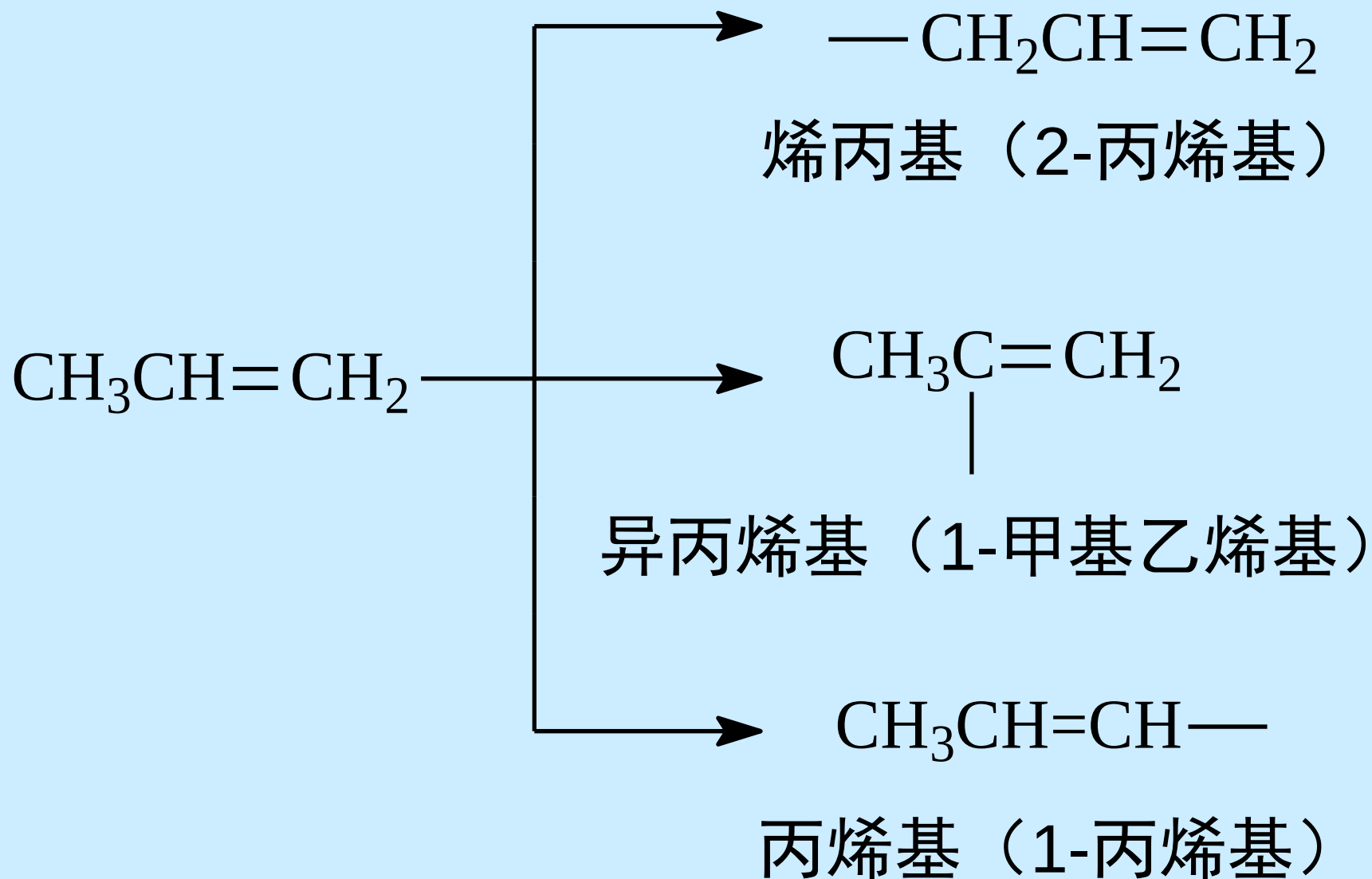
- 1 烯烃的结构
- 2 烯烃的顺反异构
- 3 烯烃的命名
- 4 烯烃的物理性质
- 5 烯烃的化学性质
- 6 烯烃的制备

烯烃： 含有一个或者多个碳碳双键 

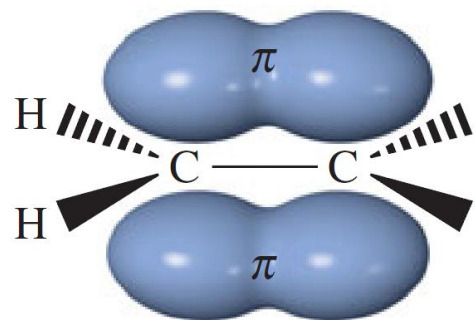
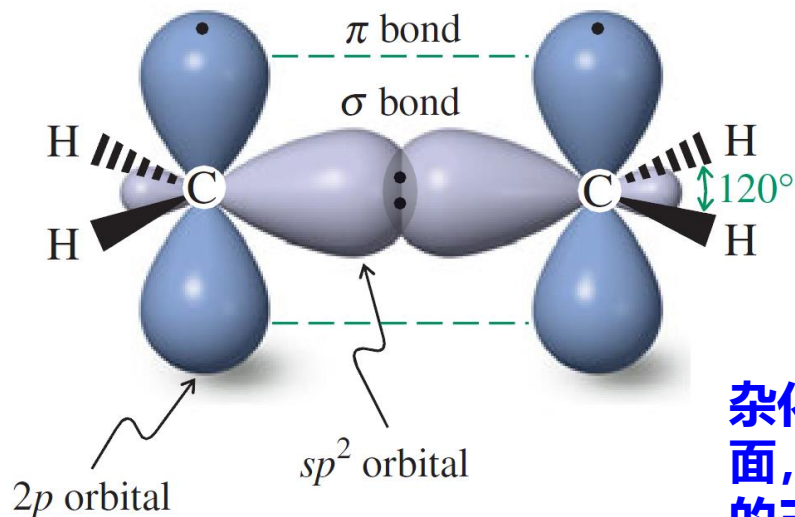
单烯烃通式： C_nH_{2n}

二烯烃通式： C_nH_{2n-2}

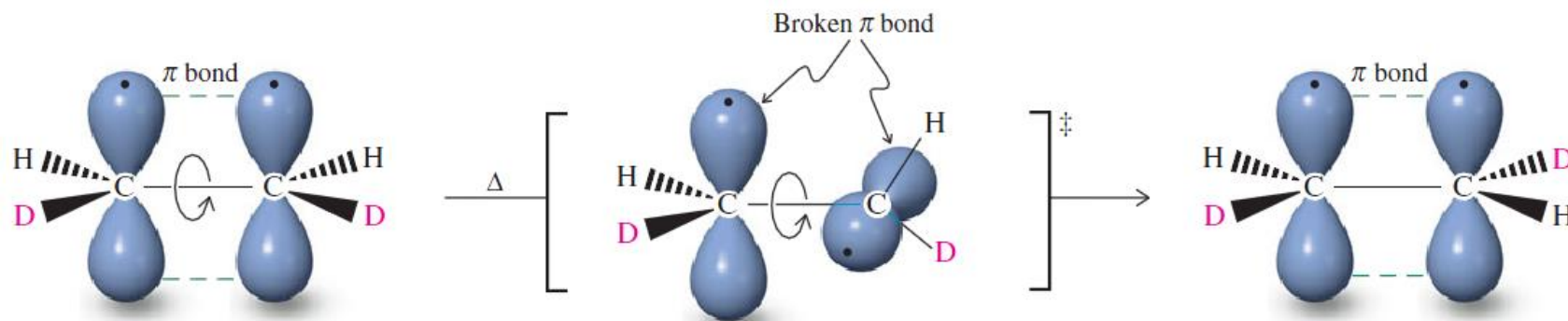
烯基： 烯烃分子中去掉一个氢原子后余下的烃基
通式： C_nH_{2n-1}



烯烃的结构

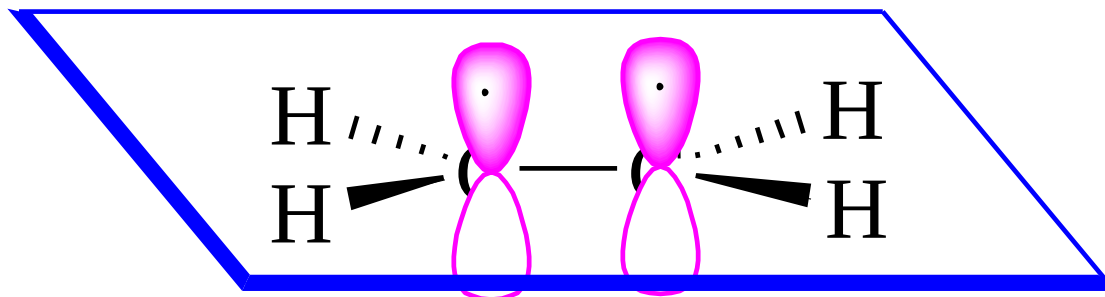


杂化后的三个轨道的对称轴在同一平面，并与碳原子为中心指向正三角形的三个顶点，另一个没参与杂化的2P轨道，其对称轴与该平面垂直。



Thermal isomerization occurs at high temperature (**500°C**)

π -键的特点



键能: $\text{C}=\text{C}$ 610.9 kJ / mol

$\text{C}-\text{C}$ 347.3 kJ / mol

π -键 263.6 kJ / mol

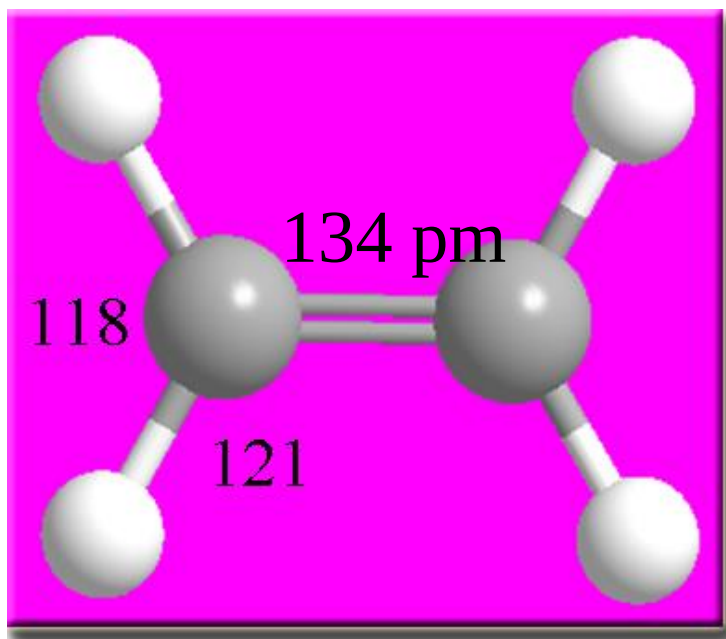
300 °C 以下, 双键结构是较稳定的



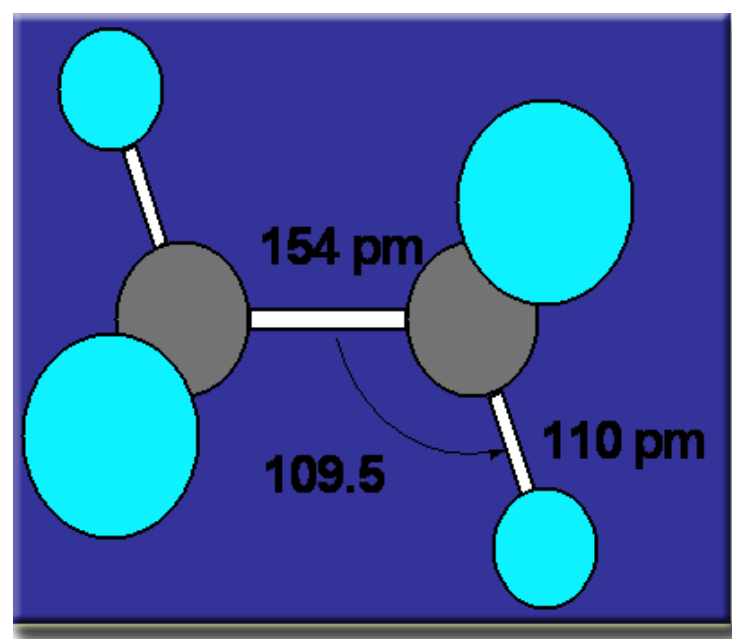
- 一般情况下双键不能自由旋转
- 强度: σ 键 > π 键
- π 键电子云流动性较大

烯烃的键长和键角

乙烯键长和键角



乙烷键长和键角

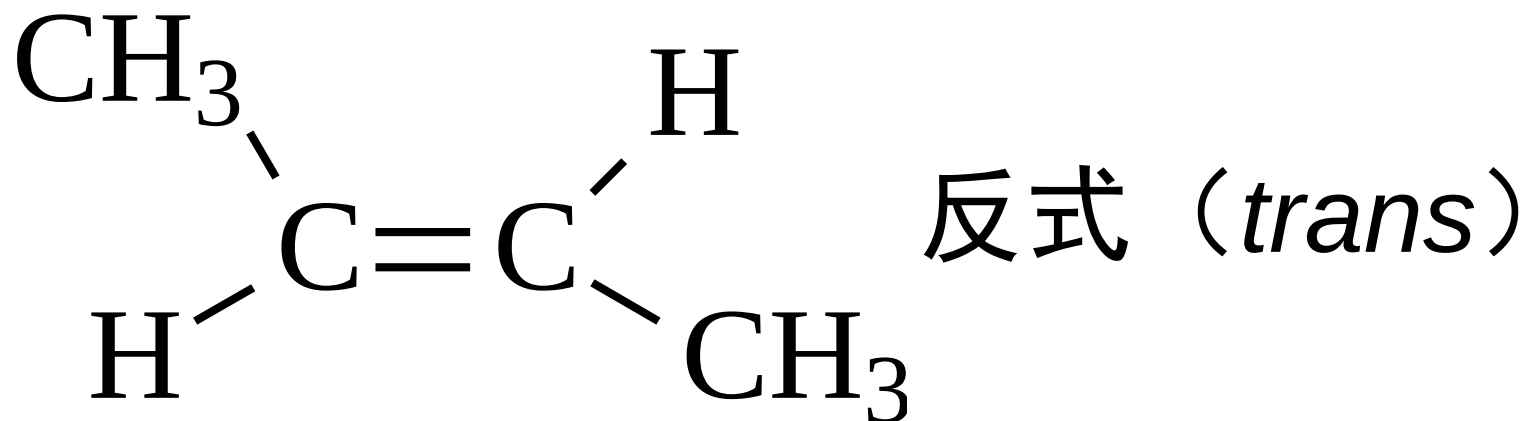
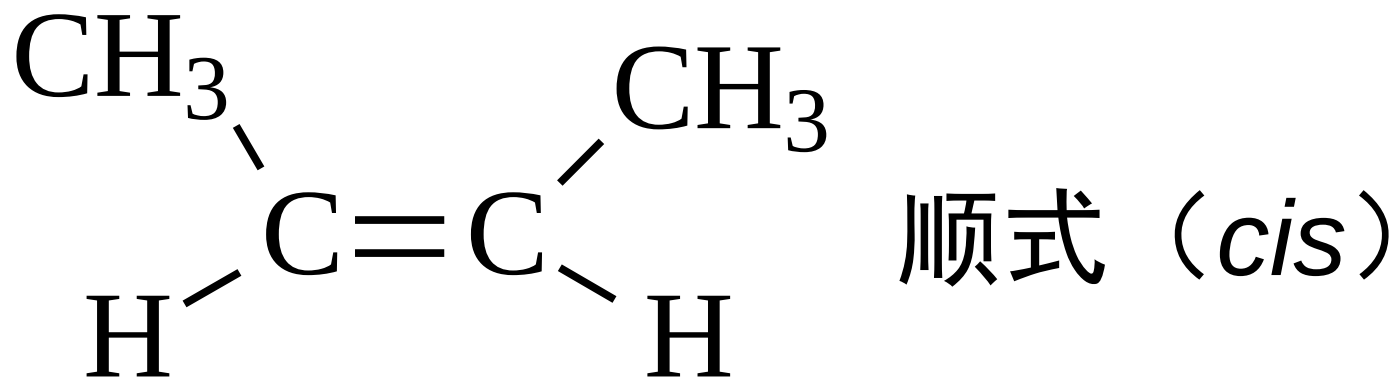


烯烃的结构特征 (总结)

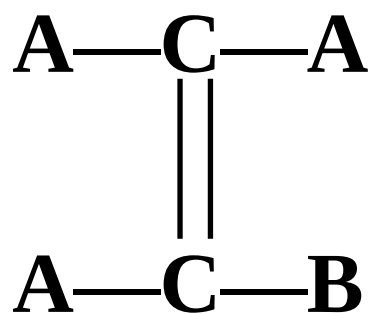
- sp^2 杂化
- π -键
- C=C键长比C-C短
- π 键电子云流动性较大
- 存在顺反异构—相同基团在双键同侧为顺式，不同侧为反式



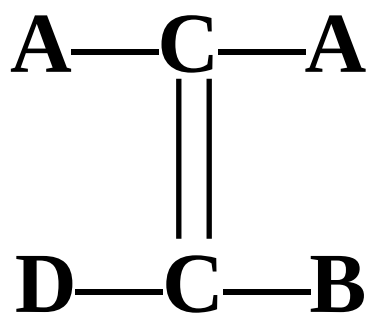
烯烃的顺反异构



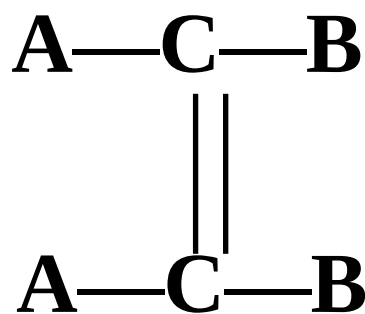
并非所有带双键的化合物都有顺反异构现象



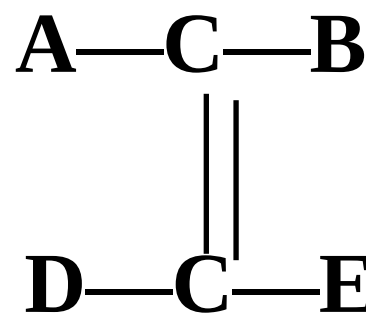
①



②



③



④

①和②： 没有， 因有一碳原子上连两个相同基团。

③和④： 可以形成顺反异构。

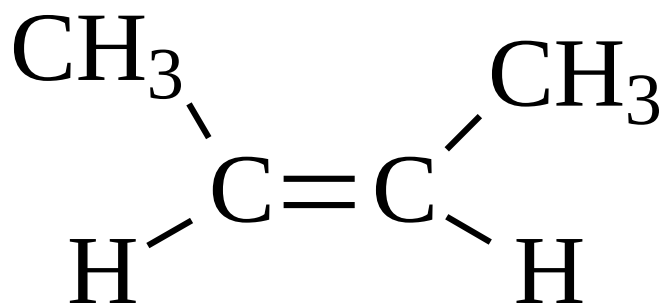
Z-E 标记法

当两个双键碳原子上的四个原子或基团均不相同，顺反异构就不适用了。

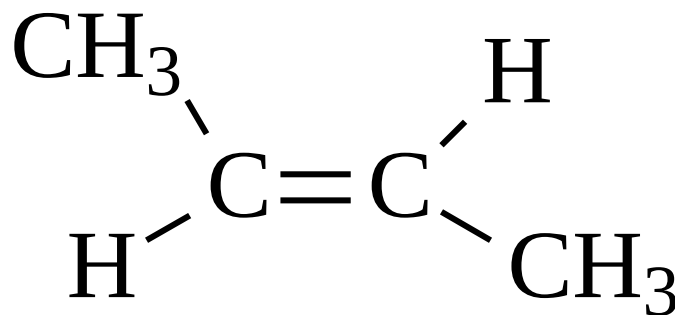
**--提出了以“次序规则”为基础的
Z-E构型命名法**

烯烃的Z, E异构

Z, E异构——根据次序规则，较大基团在同侧为Z-型，不同侧为E-型。

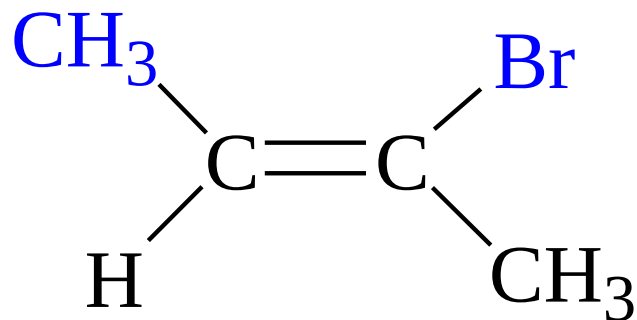


Z-型

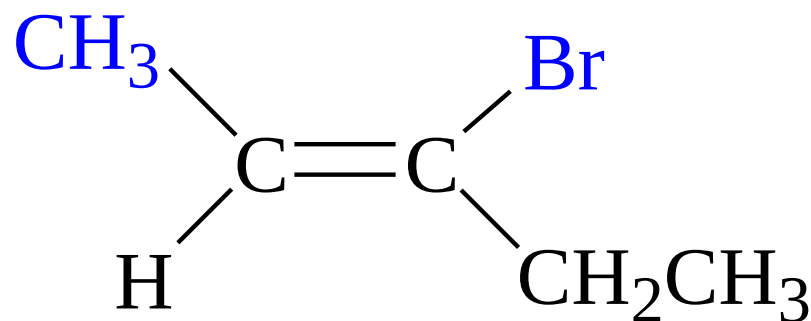


E-型

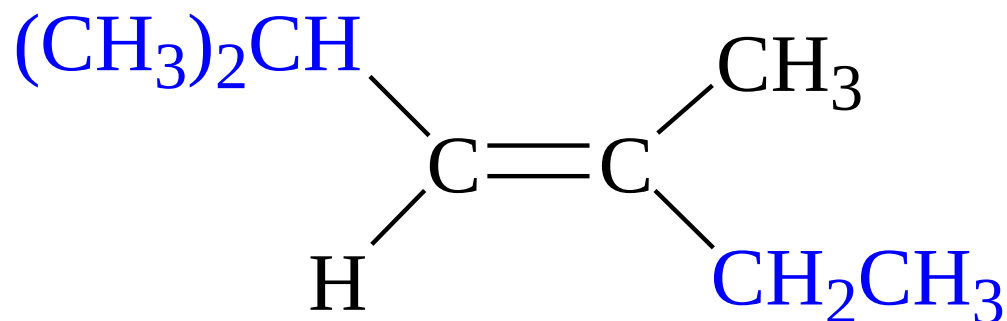
Example



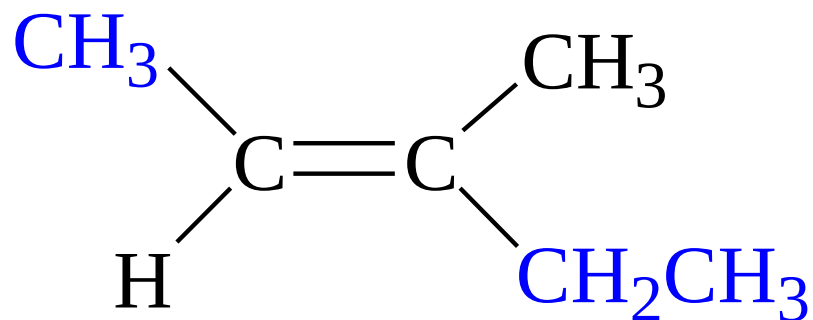
Z-型



Z-型



E-型



E-型

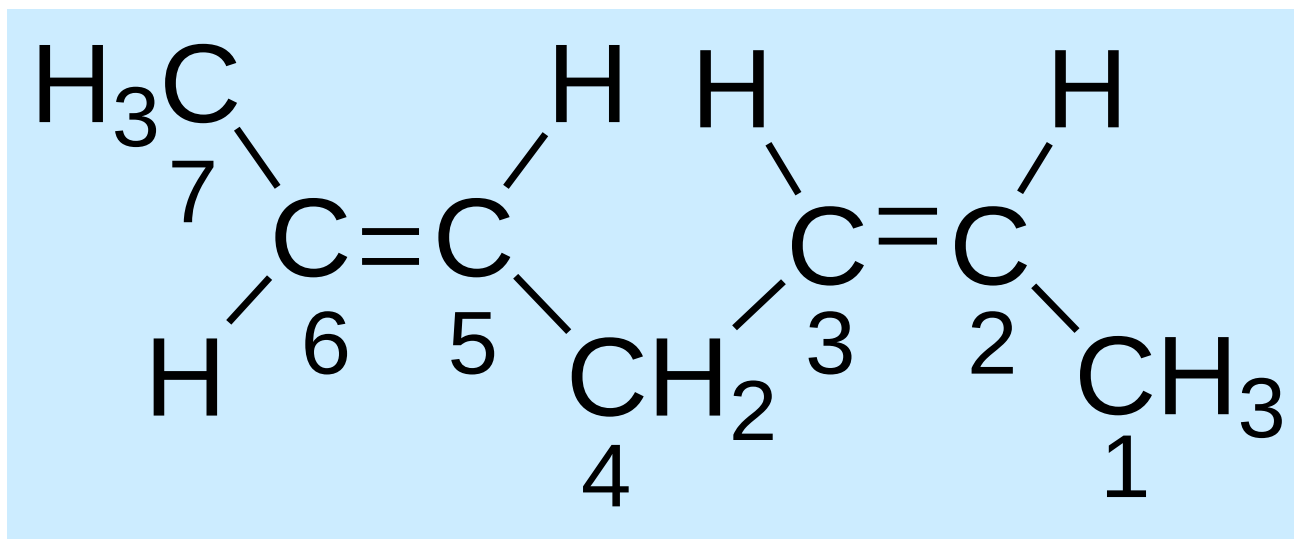
烯烃的命名

- 主链应含双键
- C₁₀称“某碳烯”
- 主官能团的位号尽可能小
- 如烯烃存在位置异构，母体名称前要加官能团位号
- 取代基的位置、数目、名称按“英文字母顺序规则”顺序写在母体前面
- Z/E加圆括号或顺反，写在化合物名称最前面

系统命名法化合物名称的构成：

立体化学名 + 取代基名 + 母体名

Example

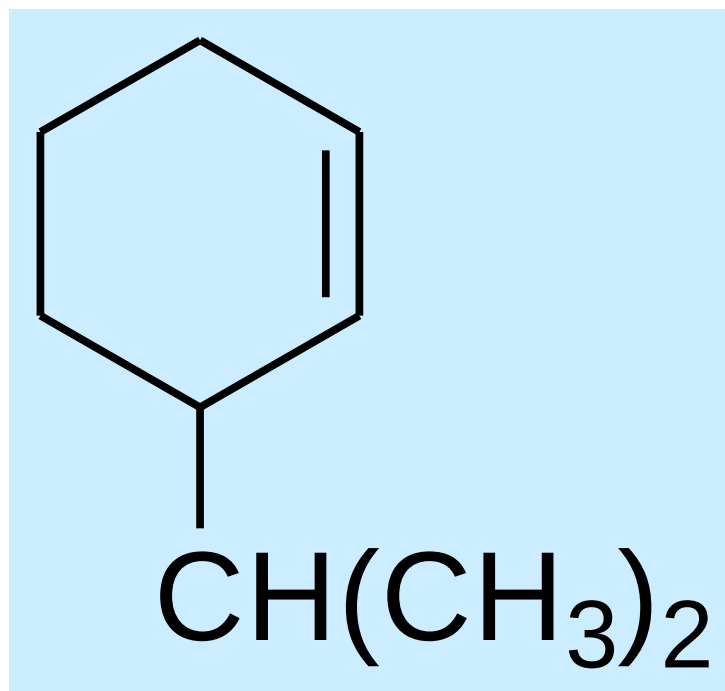


(2Z,5E)-2,5-庚二烯

当多烯烃主链的编号在使双键号尽量小的前提下，有两种可能时，规定编号由Z型双键一端起始

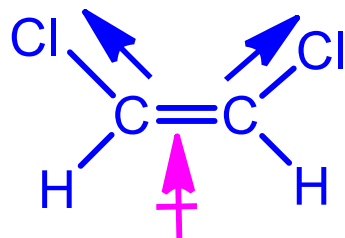
测试

系统命名:

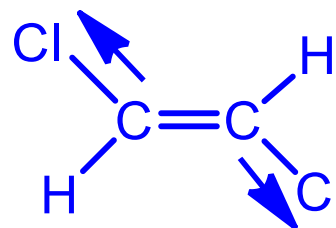


烯烃的物理性质

沸点 比较

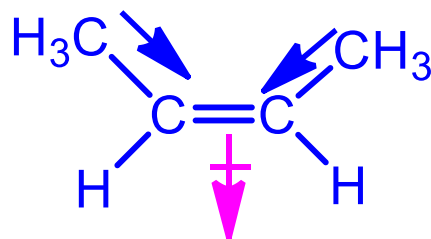


b.p. 60 °C

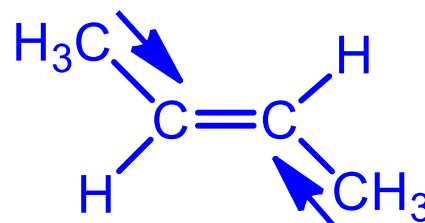


48 °C

$$\mu = 6.167 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m} \quad \mu = 0 \text{ C}\cdot\text{m}$$



b.p. 4 °C



1 °C

$$\mu = 1.100 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m} \quad \mu = 0 \text{ C}\cdot\text{m}$$

烯烃的化学性质

1. 烯烃的亲电加成
2. 烯烃的自由基加成
3. 硼氢化反应
4. 催化氢化
5. 烯烃的氧化
6. 烯烃的 α -卤化
7. 聚合反应

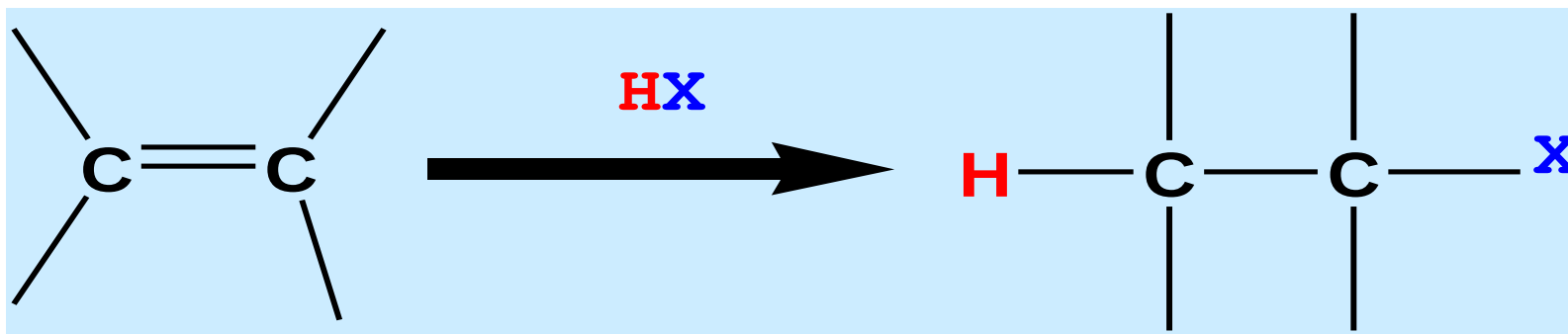
烯烃的亲电加成

含有重键的化合物进行加成时，反应速率的控制步骤（即慢的一步）是亲电试剂首先进攻重键原子生成正离子中间体，然后正离子中间体再与亲核试剂反应生成产物，这种加成称为亲电加成

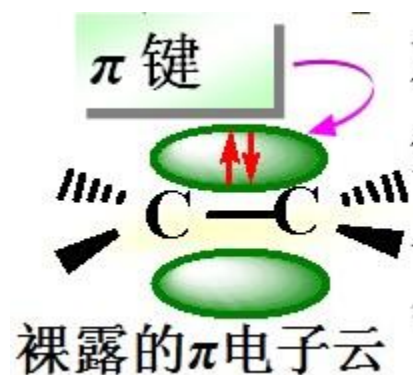
亲电子试剂：缺电子的试剂。如卤素、无机酸（ H_2SO_4 、 HCl 、 HBr 、 HI 、 HOCl 、 HOBr ）及有机酸（路易斯酸）等

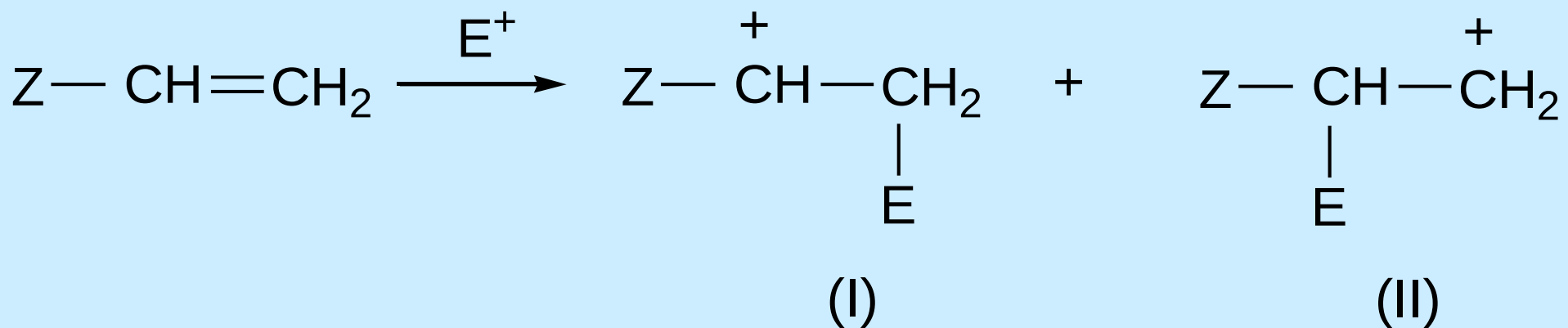
烯烃的亲电加成

加成反应：两个或两个以上分子彼此结合生成单一分子的反应



- 1) 与卤素的加成
- 2) 与氢卤酸的加成
- 3) 与硫酸的加成
- 4) 与水加成
- 5) 与有机酸、醇、酚的加成
- 6) 与次卤酸的加成





加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过**电子效应影响**反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，**越稳定的碳正离子越容易生成**

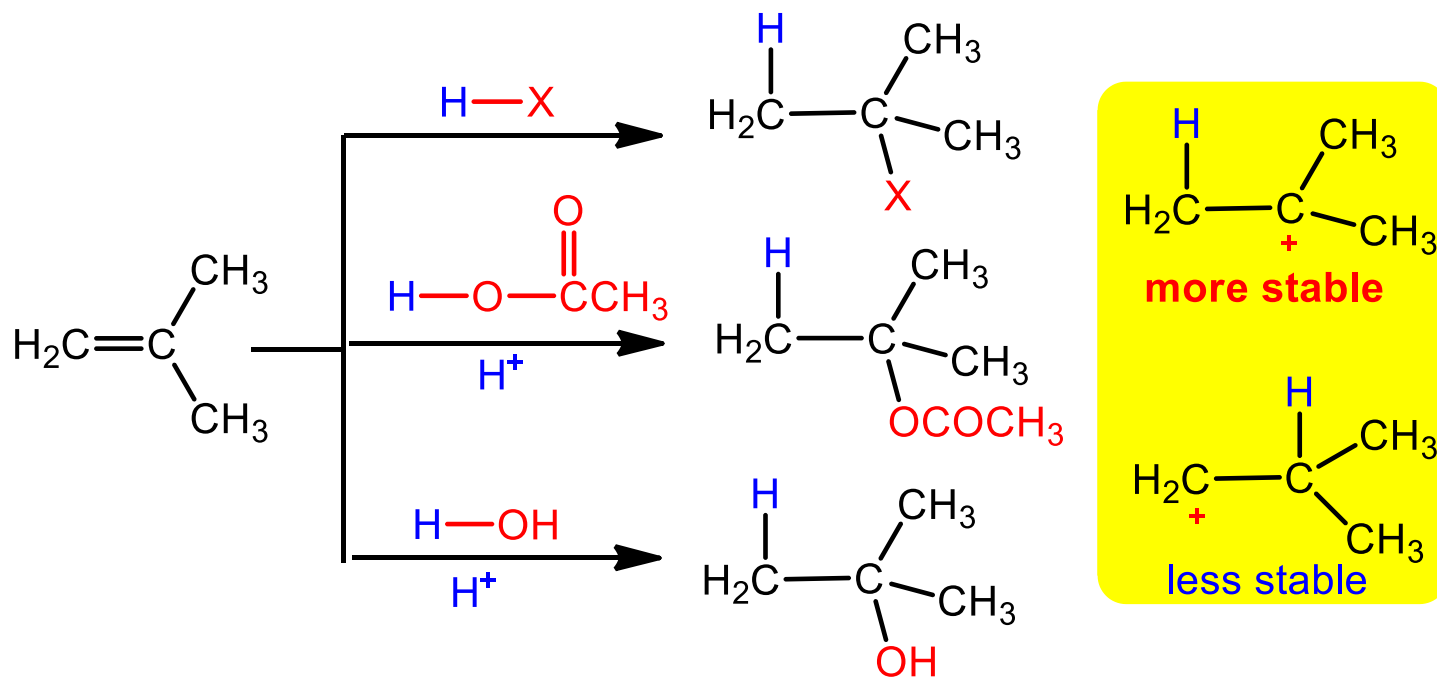
烯烃亲电加成的原则

当不对称烯烃与极性试剂加成时：

试剂中的**正离子**（或带有部分正电荷的部分）**加到带有部分负电荷**的双键碳原子上

试剂中的**负离子**（或带有部分负电荷的部分）**加到带有部分正电荷**的双键碳原子上

烯烃亲电加成的代表性例子

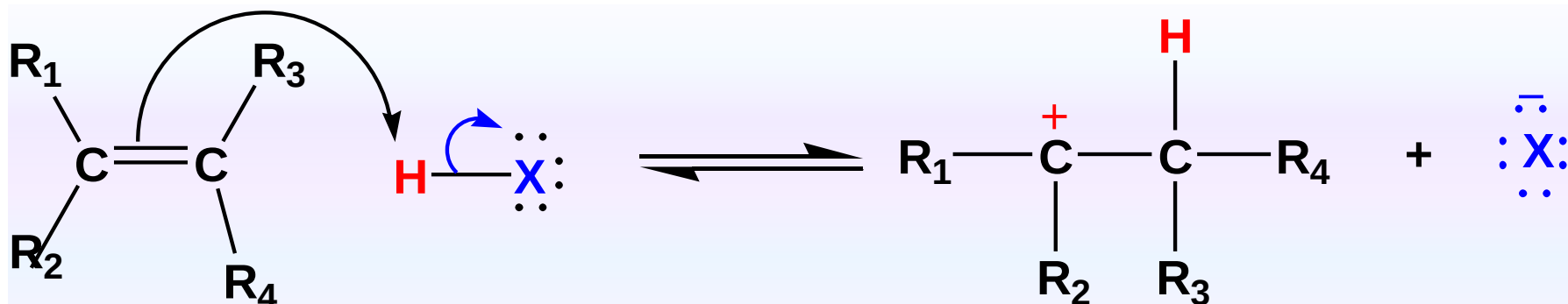


亲电加成的位置与生成的碳正离子中间体的稳定性有关

马氏规律： 不对称烯烃与卤化氢进行亲电加成时，氢原子加到含氢较多的双键碳原子上，卤原子加到含氢较少的双键碳原子上。

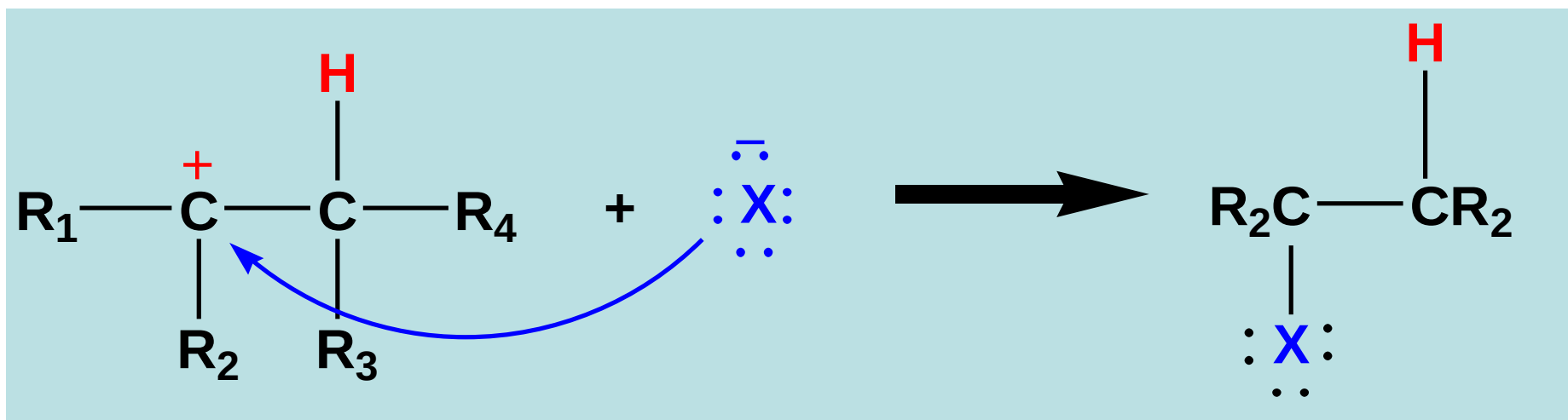
反应机理

--分步进行的离子型反应



卤化氢带部分正电荷的氢原子接近烯键的 π 电子云时， $H-X$ 发生异裂，同时质子接受一对 π 电子（ π 键破裂）生成碳正离子。

--反应速度的决定步骤（较慢）

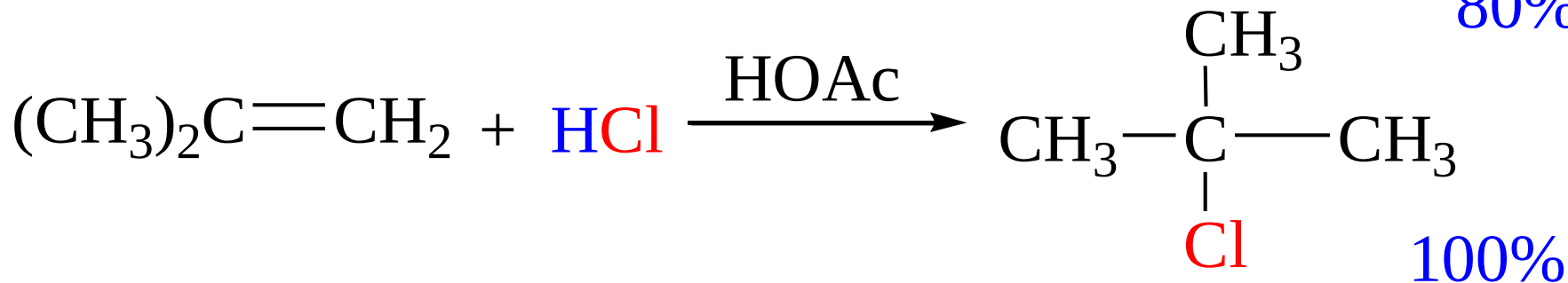
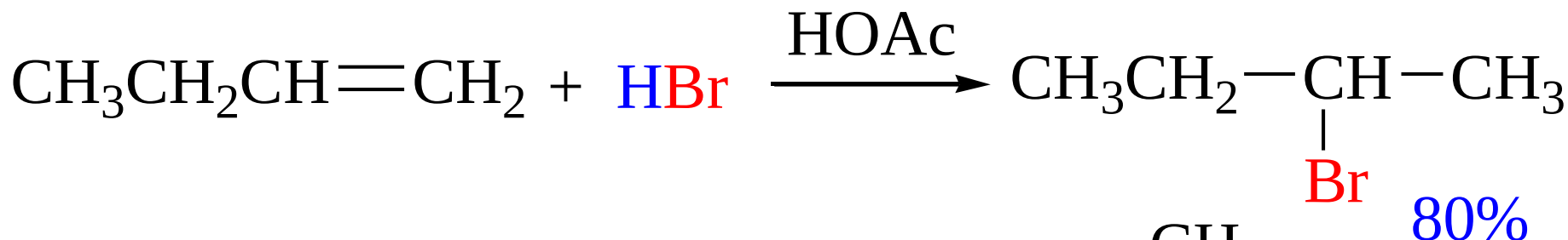
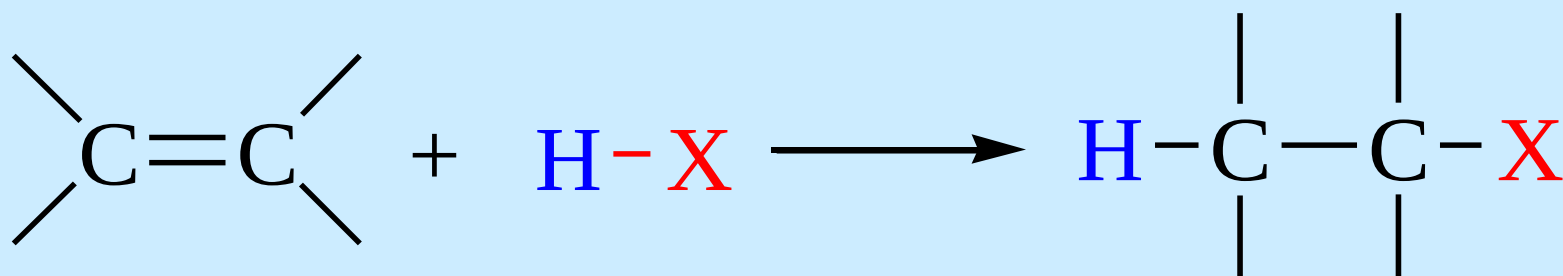


碳正离子一生成，立即与卤素负离子结合成一卤代烃分子（反应速度快）。

在决定反应速度的第一步，进攻试剂为带正电荷的质子。

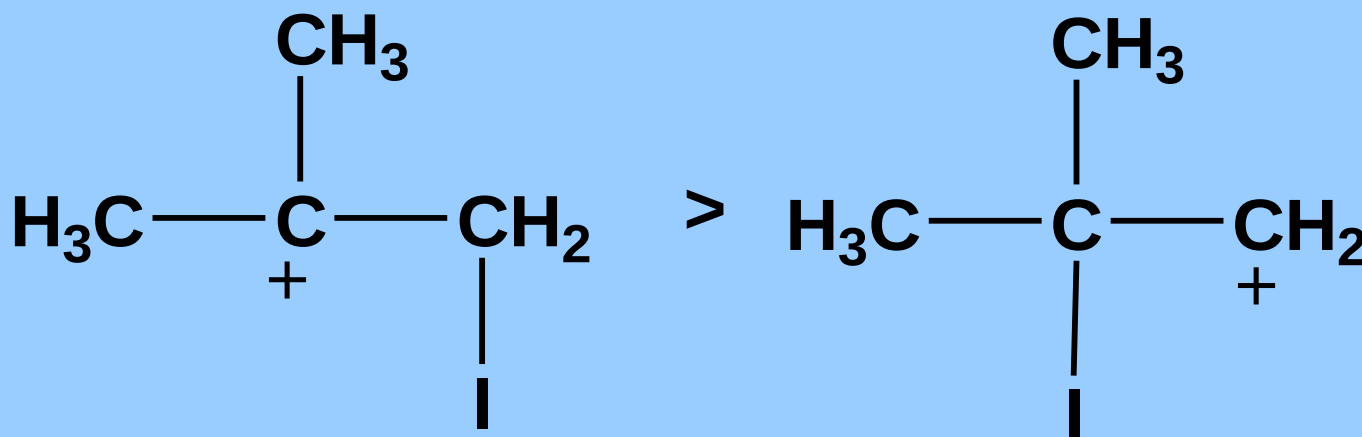
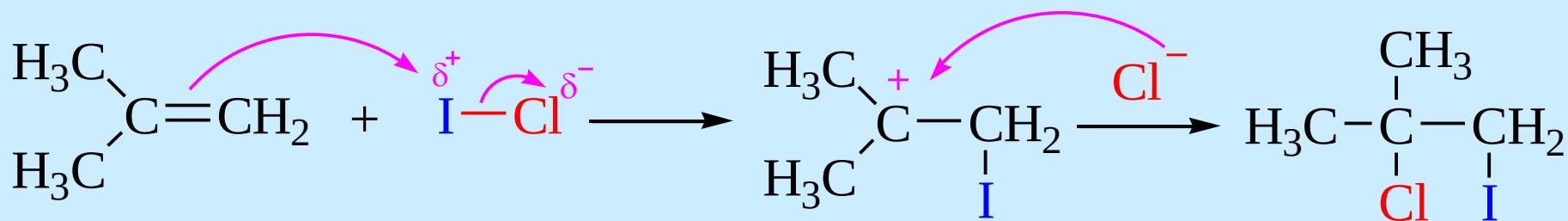
质子从 π 键接受一对电子，与双键的碳原子形成 σ 键，为亲电试剂。

$\Rightarrow$ 烯烃与卤化氢的反应是亲电加成反应



反应活性: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$

马氏规律也适用于其他极性试剂



Markovnikov 规则更确切的概述

当不对称烯烃与极性试剂加成时，试剂中的正离子（或带有部分正电荷的部分）加到带有部分负电荷的双键碳原子上；试剂中的负离子（或带有部分负电荷的部分）加到带有部分正电荷的双键碳原子上。

反-Markovnikov加成

不对称烯烃与卤化氢等不对称试剂加成时，氢原子加到含氢较少的双键碳原子上，卤原子等加到含氢较多的双键碳原子上，这种加成产物与Markovnikov规则是相反的，称为反-Markovnikov加成或反常加成。

反-Markovnikov加成

双键碳上与吸电子基相连时：



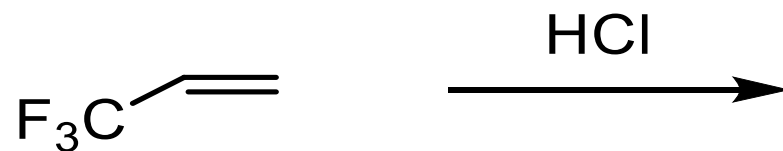
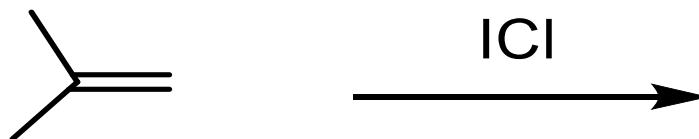
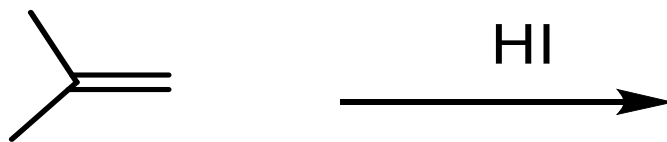
产物以反马氏规则为主。

加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过电子效应影响反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，越稳定的碳正离子越容易生成。

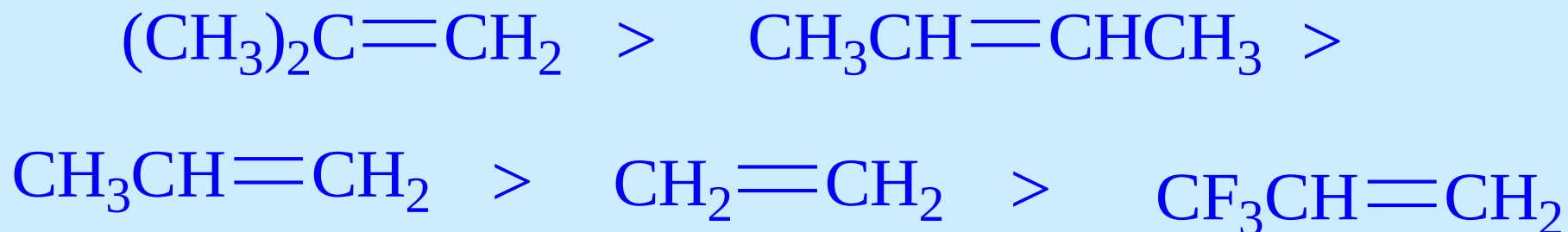
反-Markovnikov加成



测试：
完成反应



烯烃的反应活性

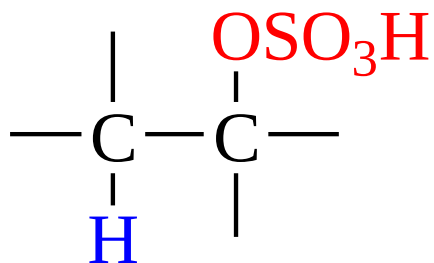
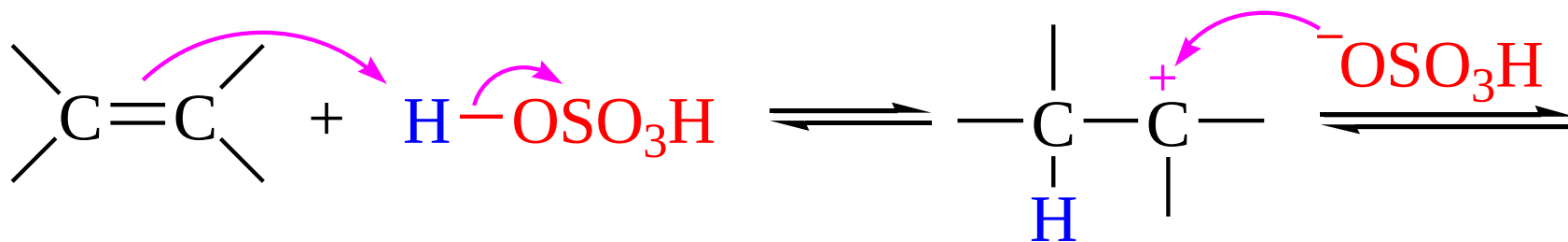


电子效应

给电子基—增加双键碳上电子云密度，有利于亲电加成反应

吸电子基—降低双键碳上电子云密度，不利于亲电加成反应

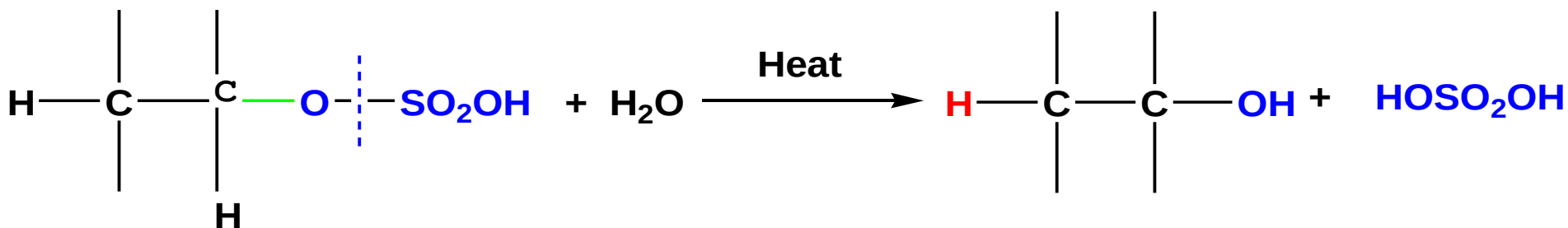
与硫酸的加成



硫酸氢酯

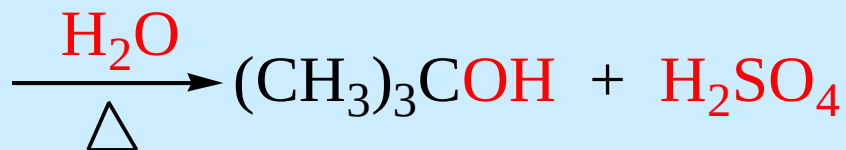
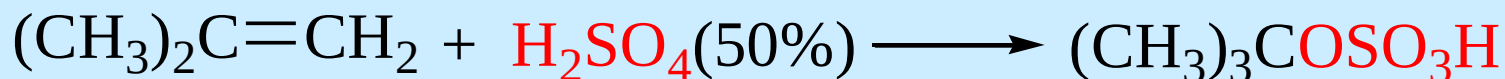
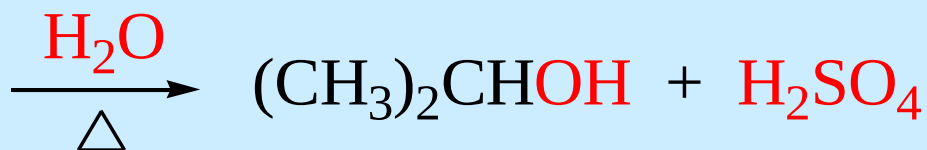
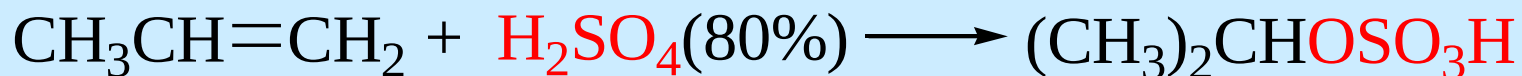
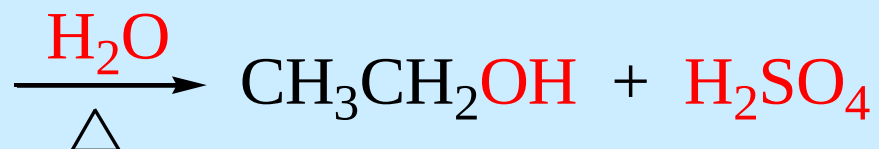
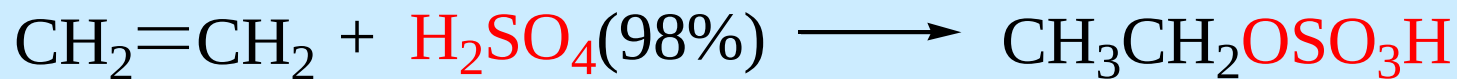
Alkyl hydrogen sulfate

马氏规则

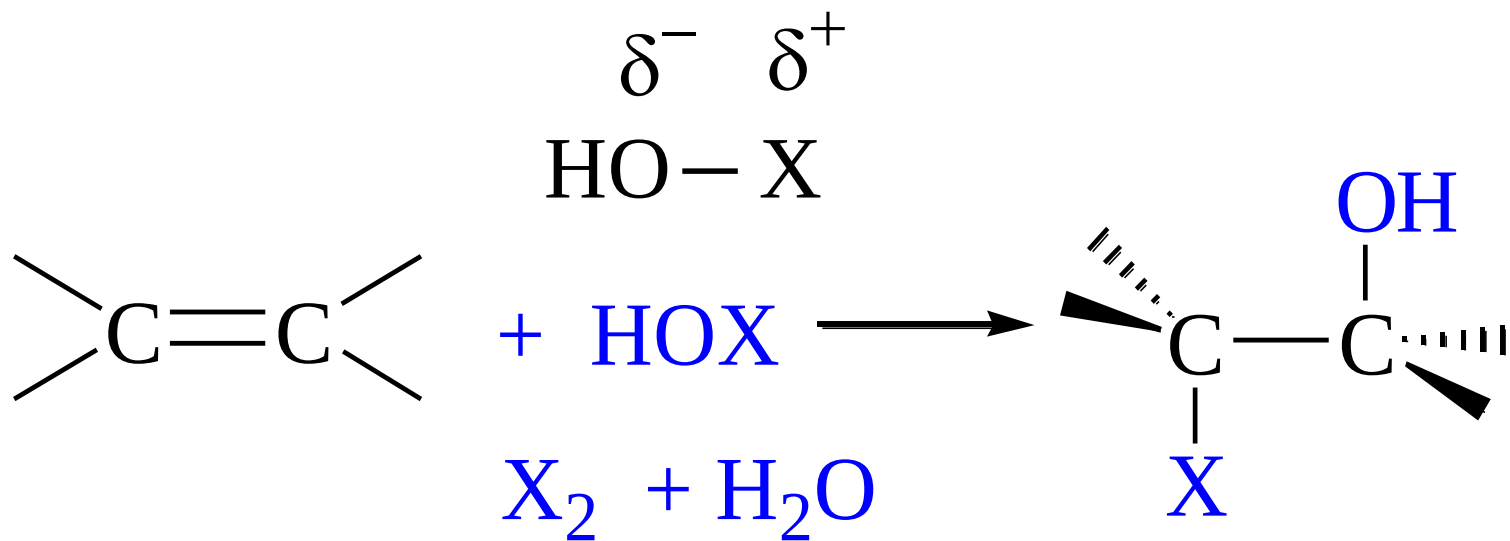


间接水合法

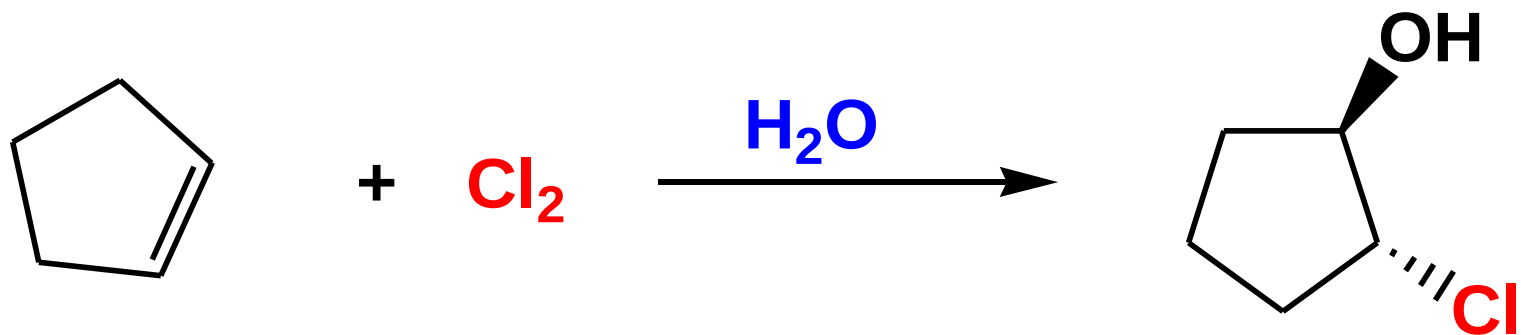
烯烃的反应活性—例证

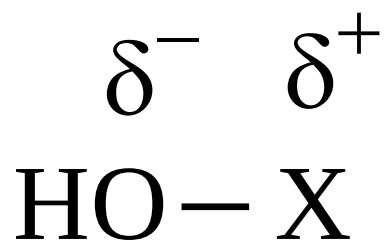


加次卤酸

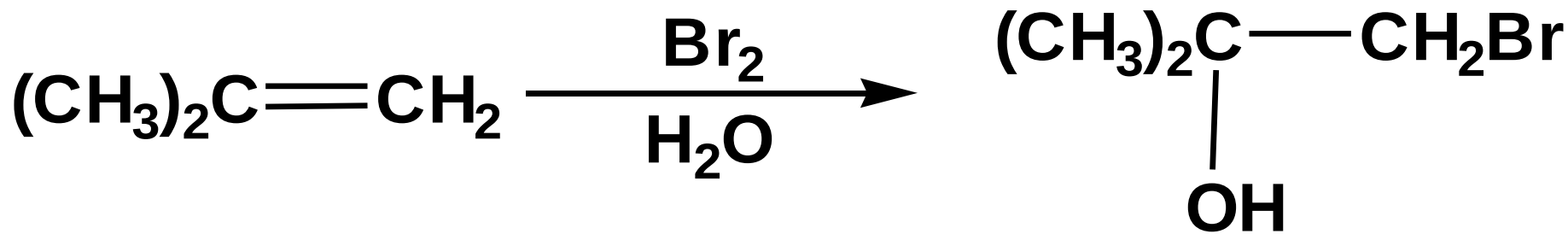


反式加成为主





符合马氏规则

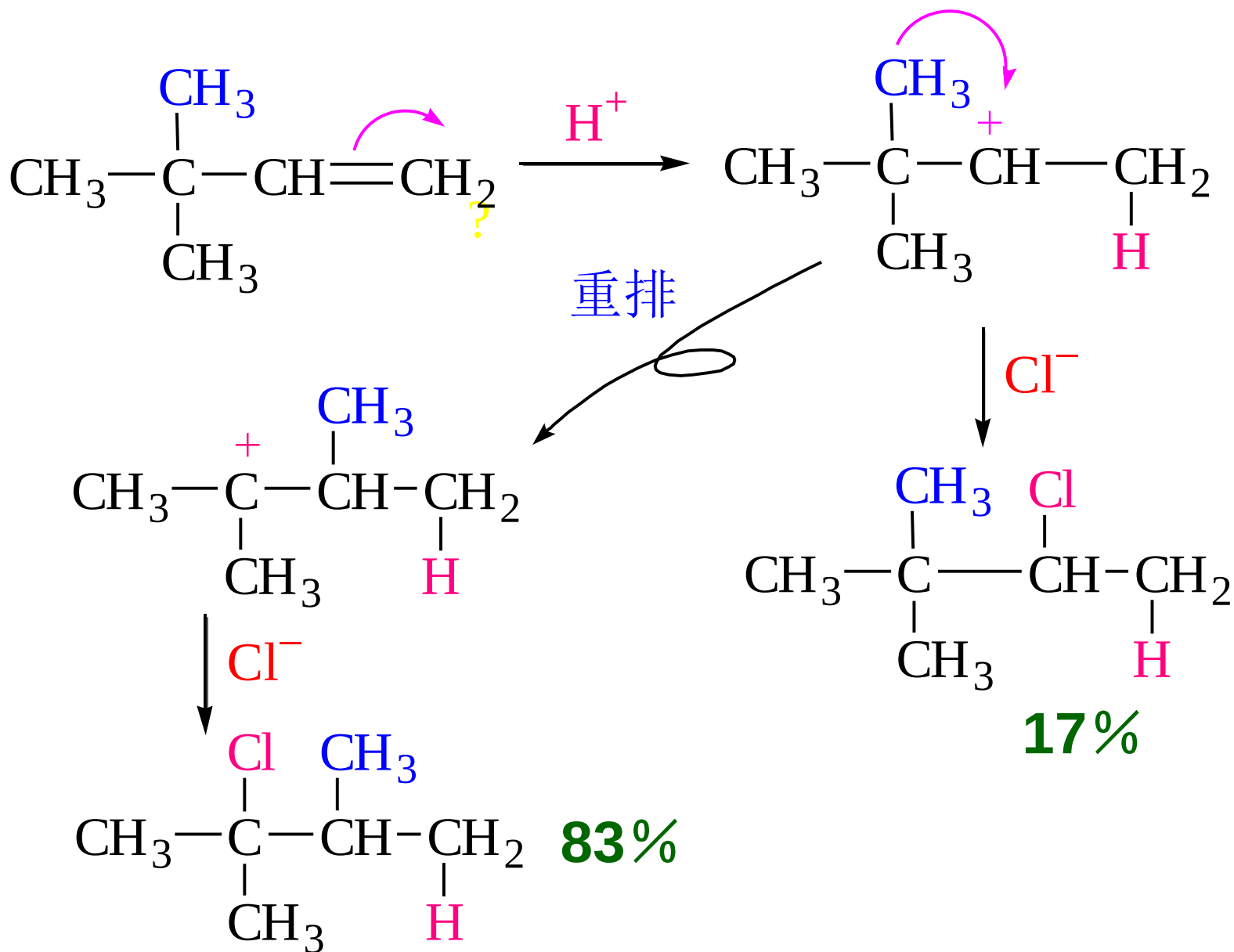


试剂中带负电荷的部分加在含氢较少的双键碳原子上

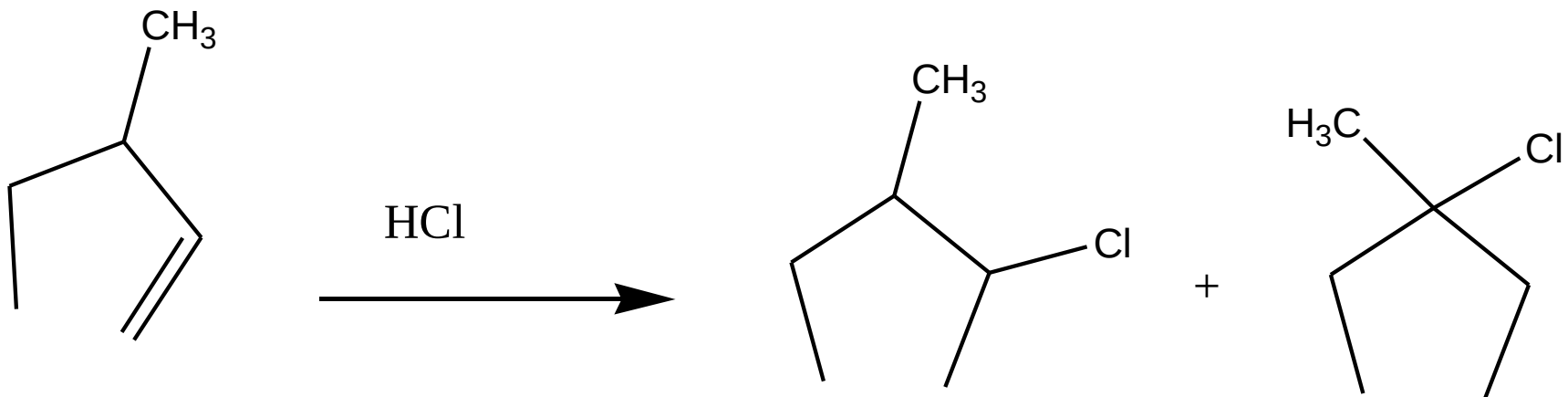
可能发生重排反应

重排反应(rearrangement) —— 在化学键的断裂和形成过程中，组成分子的原子配置方式发生了改变，从而形成组成相同，结构不同的新分子。

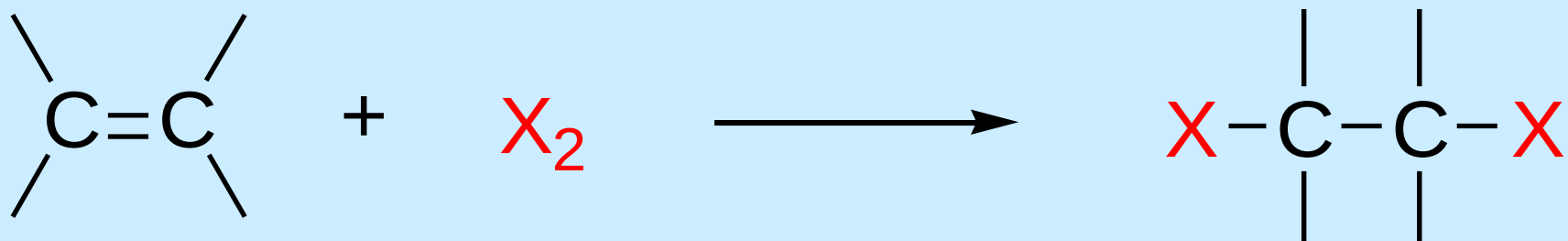
Example



Example

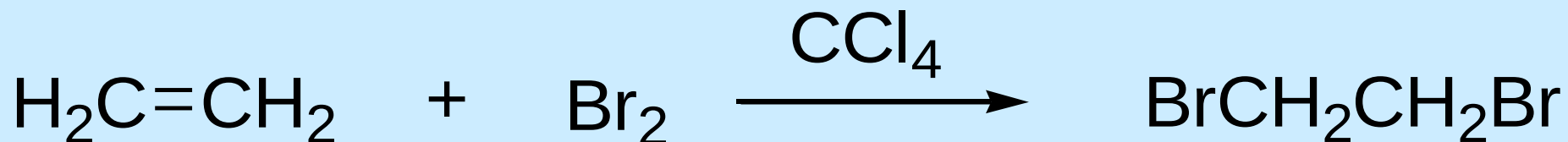


与卤素的加成



卤素：主要指溴和氯

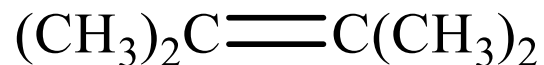
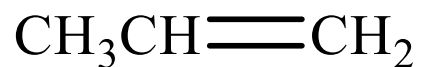
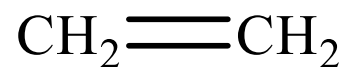
邻二卤



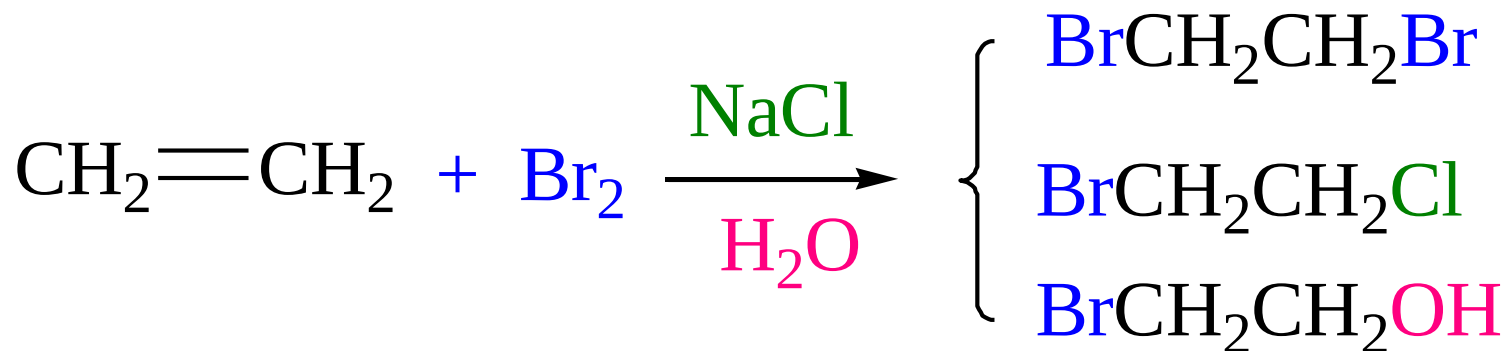
红棕色

应用：鉴别

测试：溴化反应的相对速率



Example

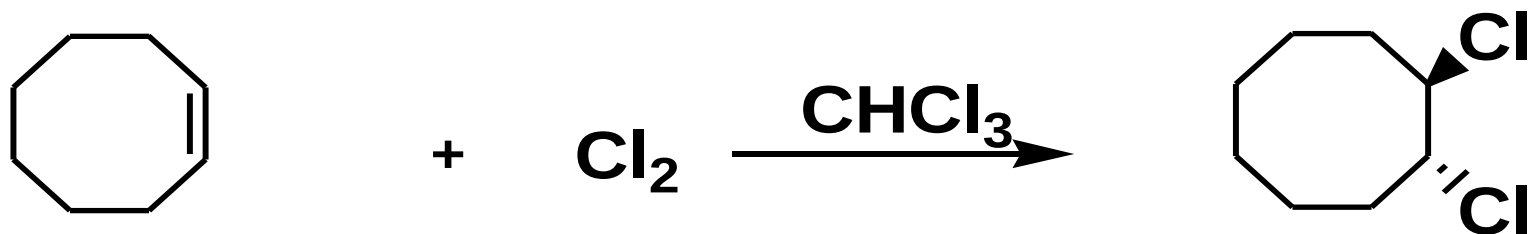


- 反应是亲电加成反应
- 反应是分两步进行的

Example



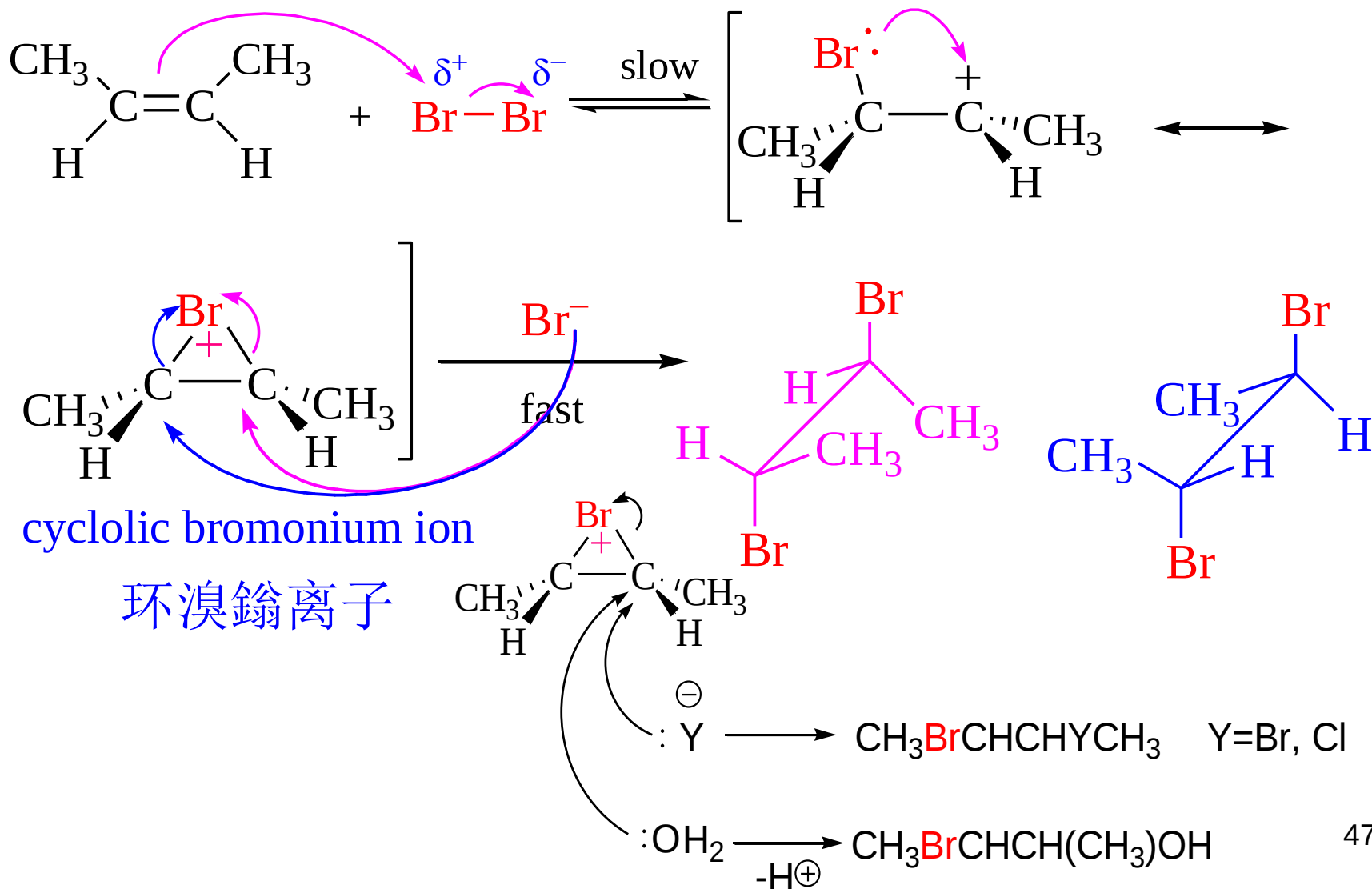
80%



73%

• 立体化学上表现为反式加成

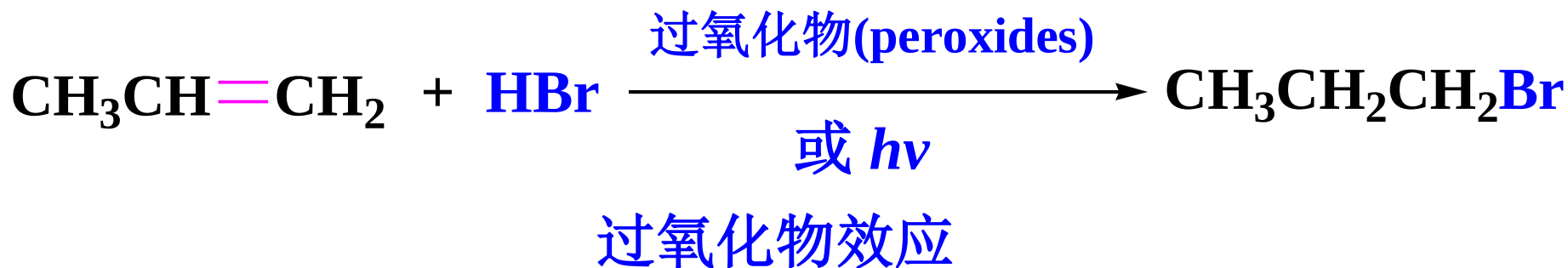
反应机理



反应特点

- Br_2 , Cl_2 对烯烃的加成主要为环正离子过渡态的反式加成
- 碘加成一般不发生，但 ICl , IBr 可与烯键发生定量加成反应，用来监测油脂中双键的含量

烯烃的自由基加成

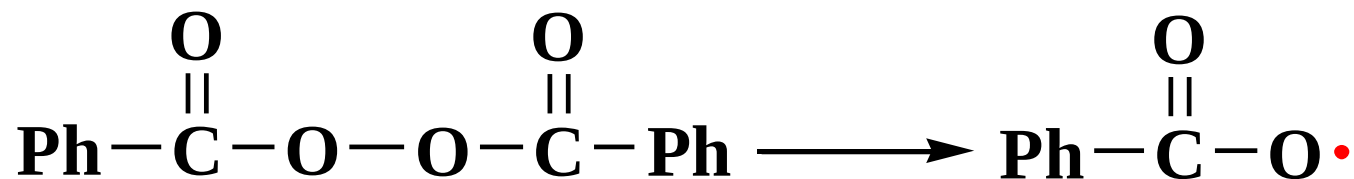


在过氧化物存在下，溴化氢 (其它卤化氢无此反应) 与不对称烯烃生成反马氏加成产物，称为过氧化物效应

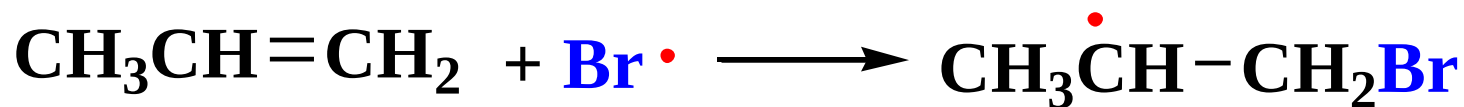
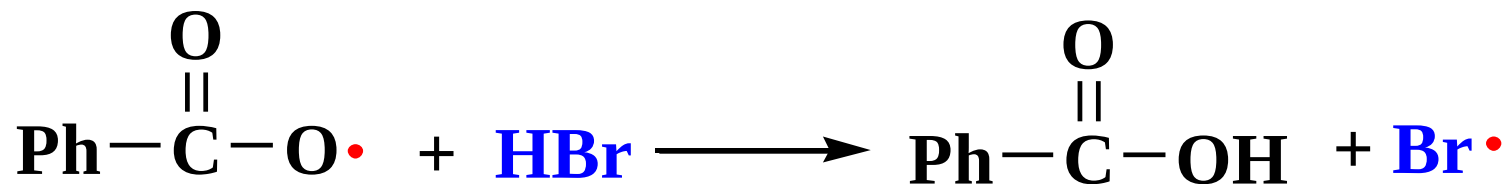
本质上是生成了较稳定的自由基中间体

炔烃与HBr的加成也存在过氧化物效应

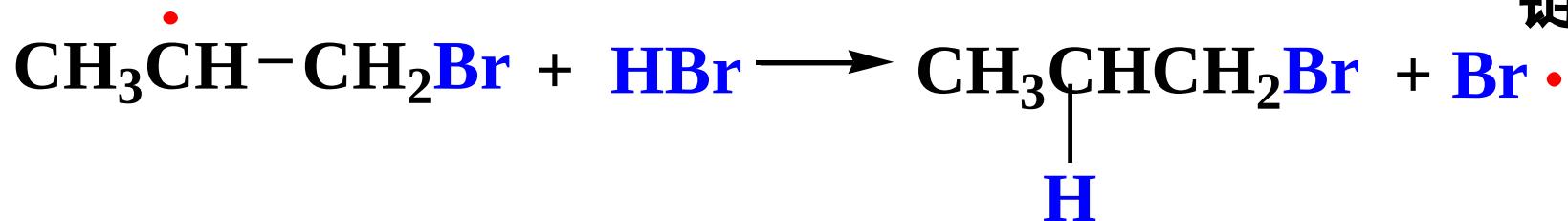
反应机理



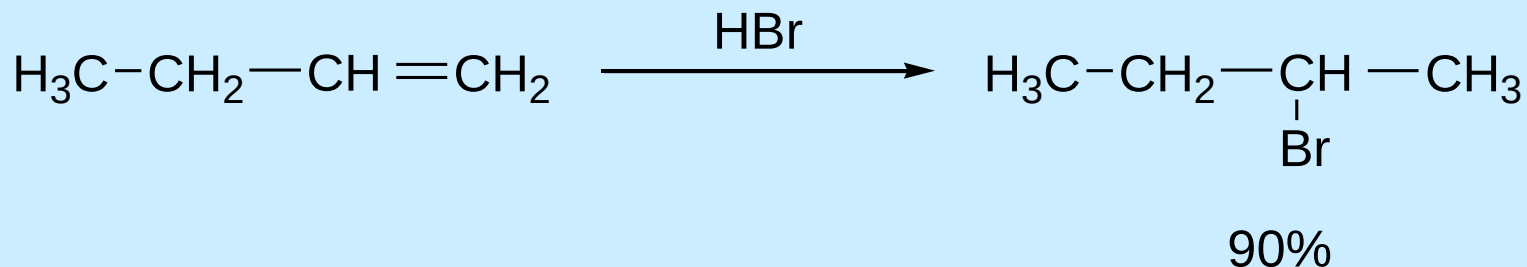
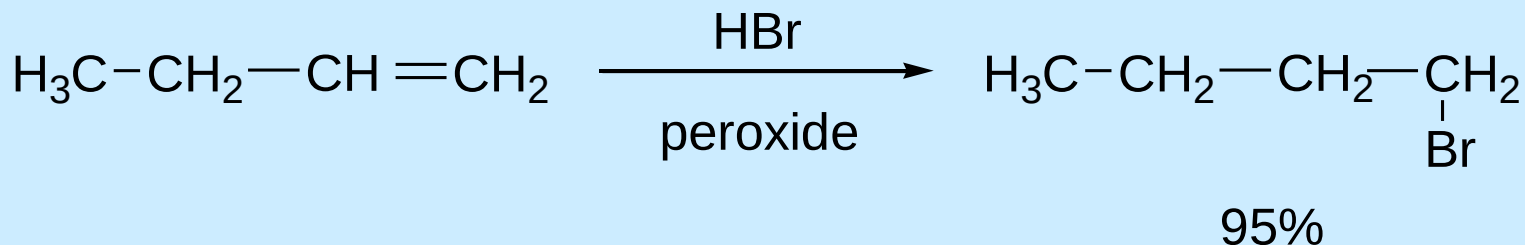
链引发



链增长



烯烃与溴化氢的两种加成反应



烯烃与溴化氢的自由基加成反应—形成最稳定的
自由基活性中间体

烯烃与溴化氢的离子型亲电加成反应—形成最稳定的
碳正离子活性中间体

卤化氢的键离解能

H—I 71 kcal / mol

H—Br 87 kcal / mol

H—Cl 103 kcal / mol

H—F 135 kcal / mol

H—F H—Cl 难于均裂成自由基

I• 与双键加成的活化能较高

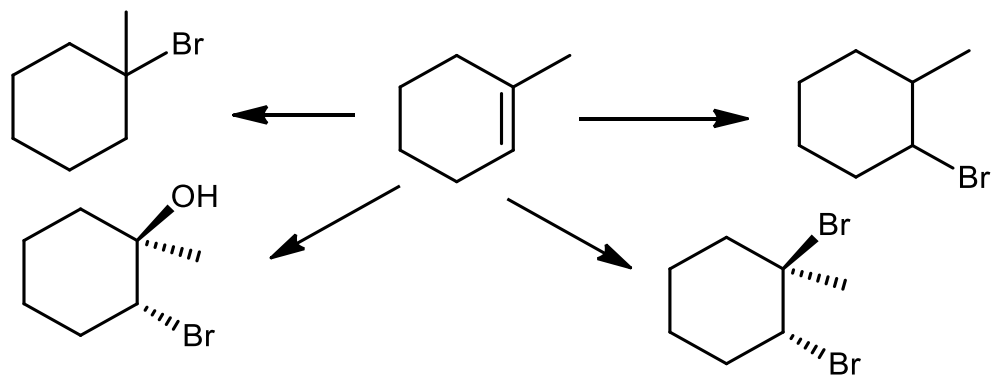
I• 易自相结合成 I₂

- 除 HBr 外，HF、HCl 和 HI 与烯烃的加成均不存在过氧化物效应。

- 除烯烃外，炔烃与HBr的加成也存在过氧化物效应。

测试

完成下列反应

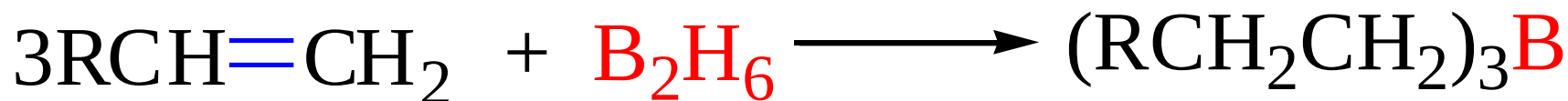
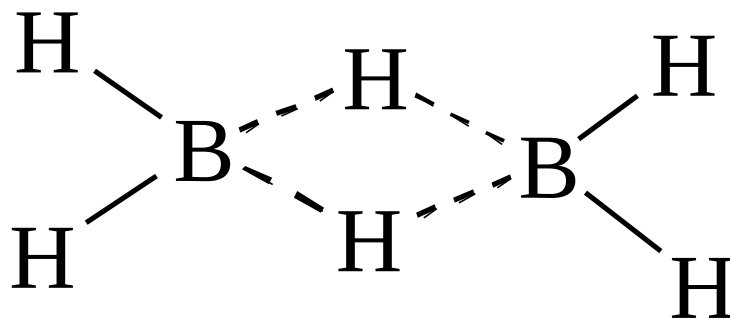


硼氢化反应



甲硼烷

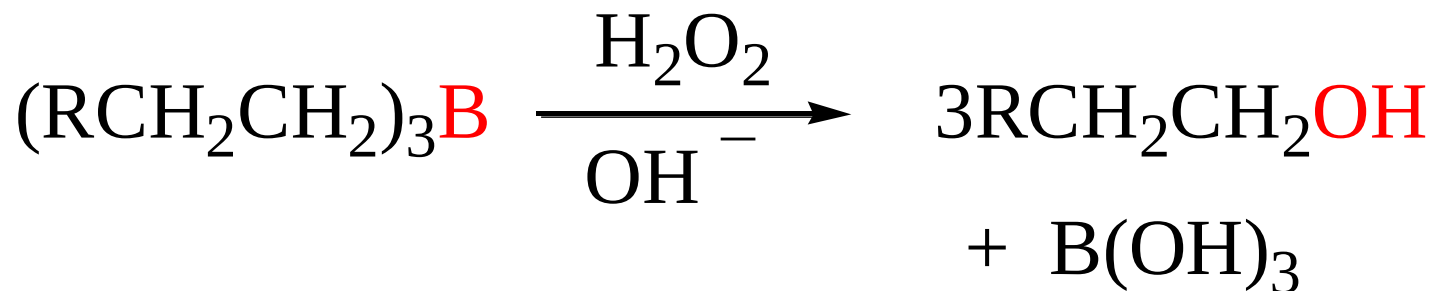
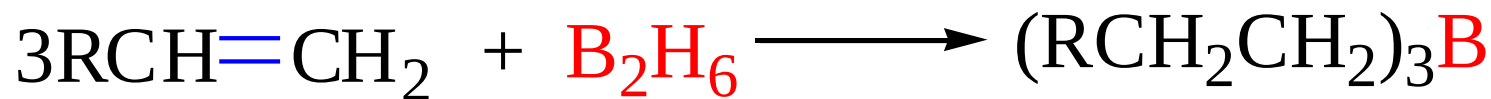
乙硼烷



反应特点： 顺式加成；硼总是从空间位阻小的方向进攻；无重排；反应温和；产率高

硼氢化—氧化反应

烷基硼的氧化反应

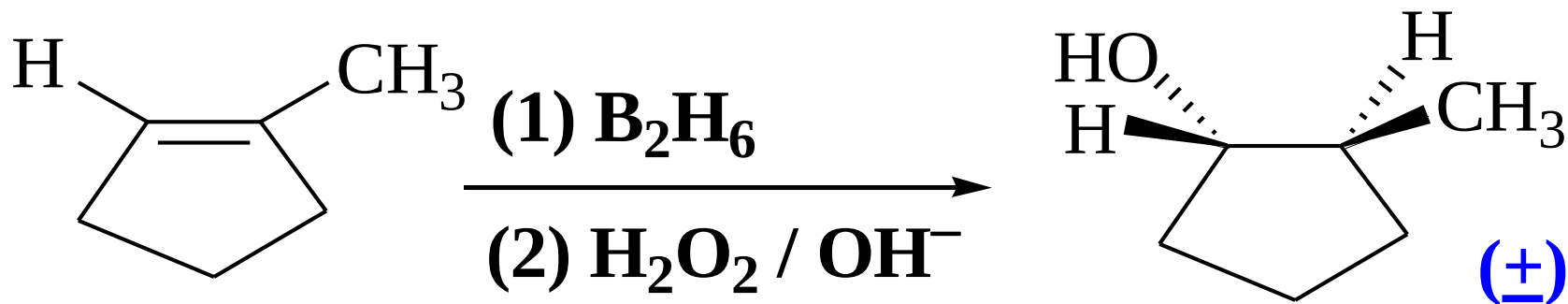
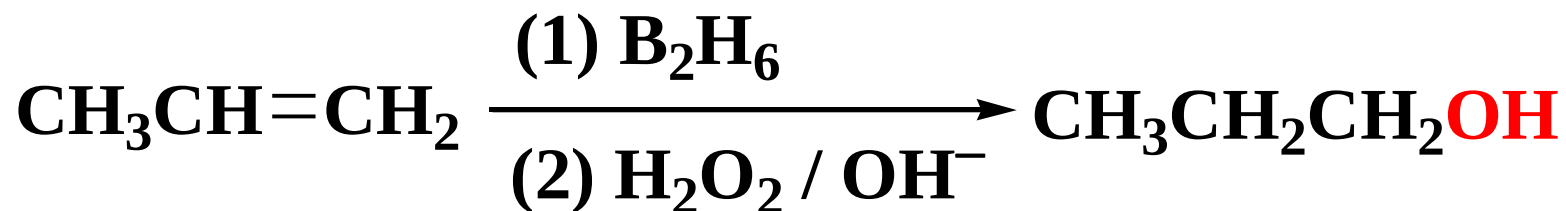


Discovered by Herbert C. Brown, 1979 Nobel Prize

硼氢化—氧化反应

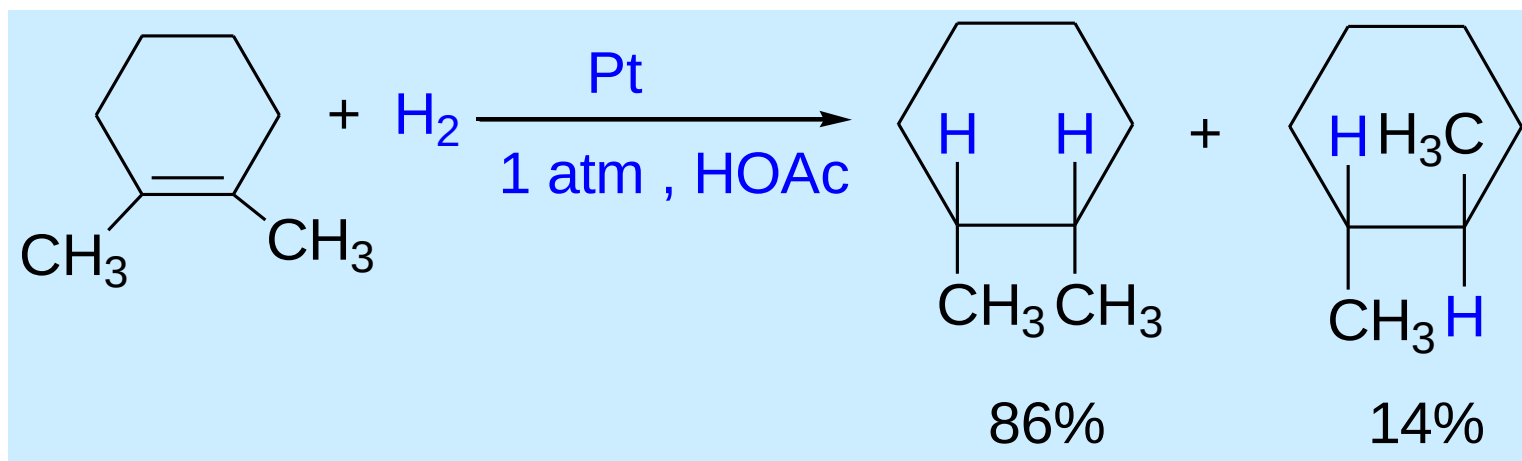
制备伯醇的好方法

Example



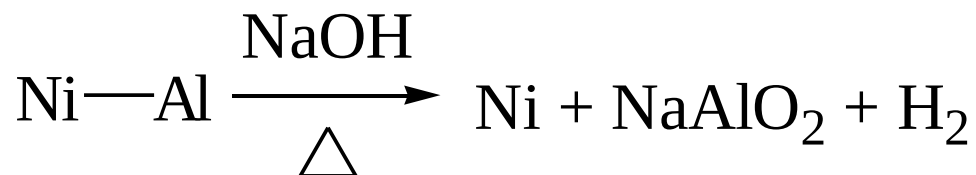
OH 与 H 是顺式位置

催化氢化



常用催化剂: Pt, Pd, Rh, Pd / C, Pd / BaSO₄

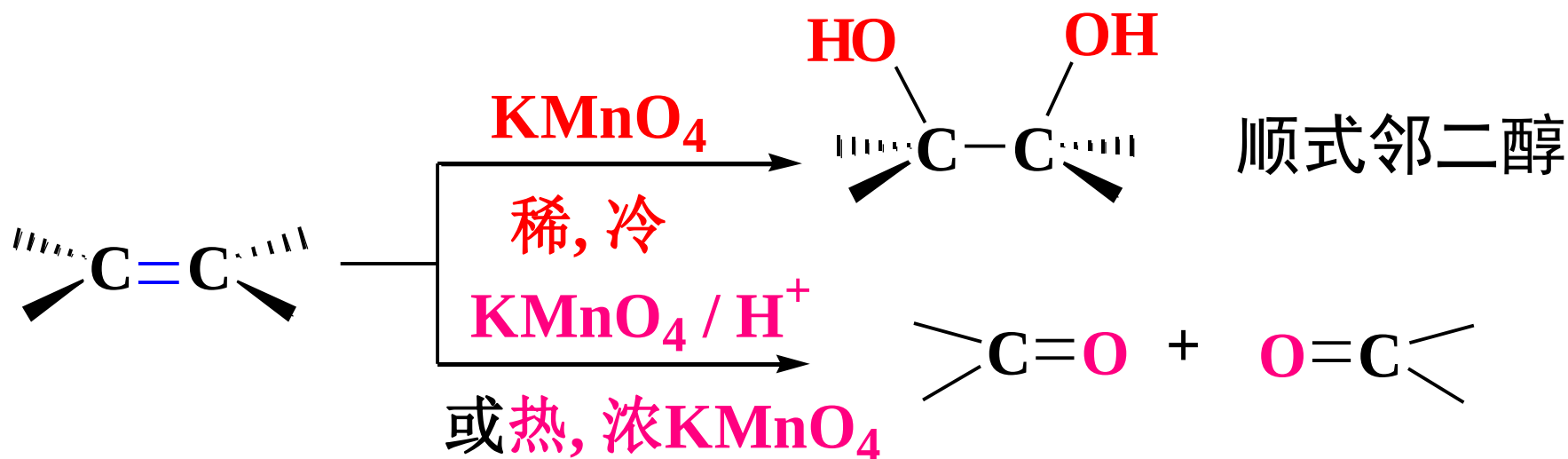
Raney Ni



均相催化剂: $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{RhCl}$, $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{RuCl}$

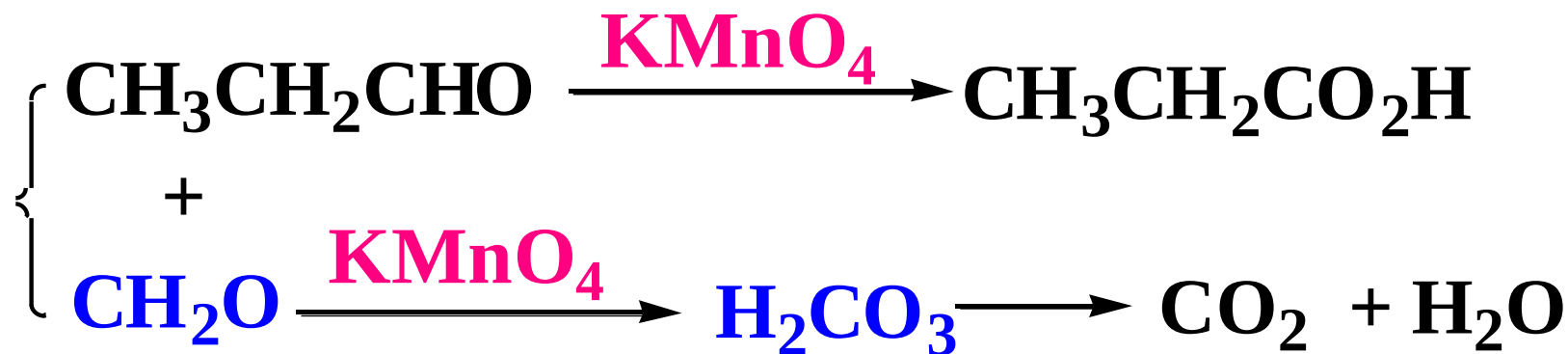
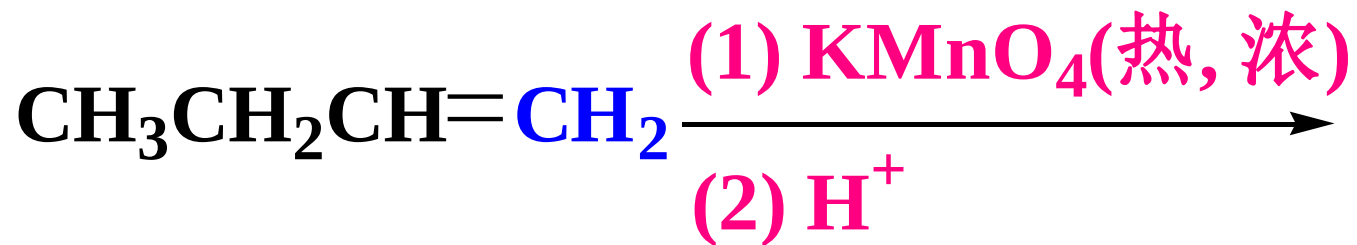
烯烃的氧化

1) 被高锰酸钾氧化



可作为烯烃的鉴别反应

应用



可用于推测双键的结构

碳碳双键C=C氧化成C=O，双键碳上的氢氧化成-OH.

产物的氧去掉，在双键处连接起来。

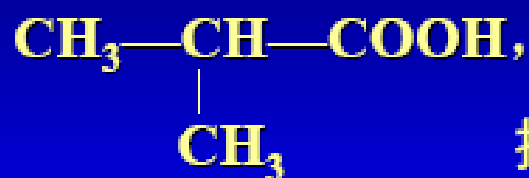
鉴别双键

鉴别：紫红色→无色。

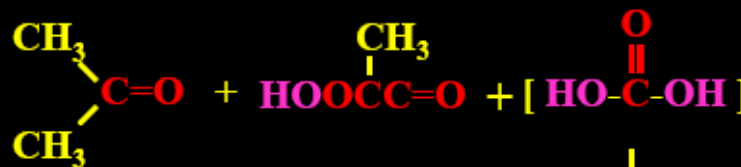
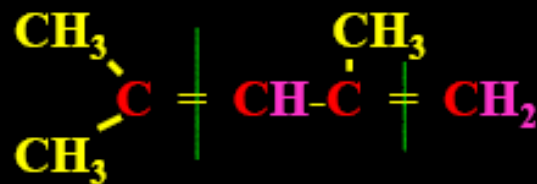
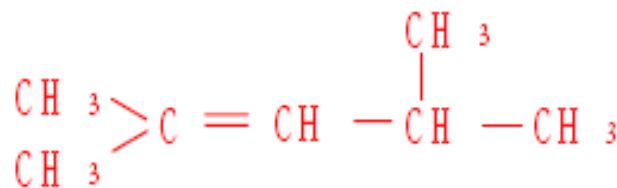
例：乙烷 乙烯 $\xrightarrow[\text{H}^+]{\text{KMnO}_4}$ 紫红色褪色者为
乙烯
余者为乙烷

测双键的位置

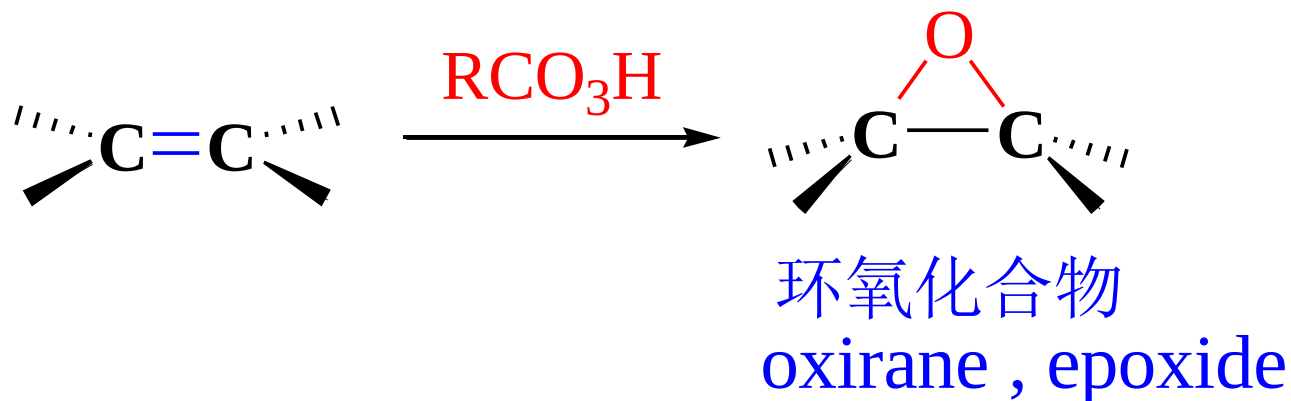
例：某烯烃氧化产物为 $\text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3$ 和



推测该烯构造式。

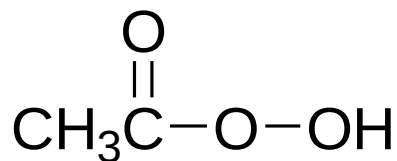


过氧酸氧化

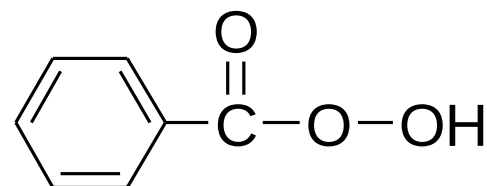


反应特点
顺式加成
构型保持

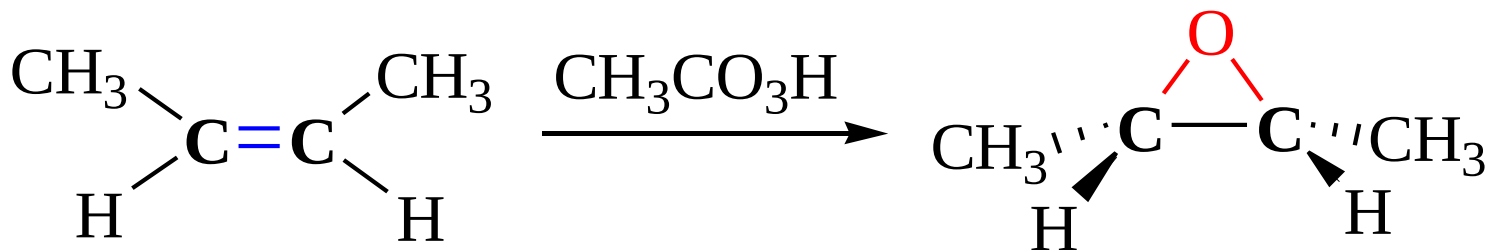
过氧酸 RCO_3H :



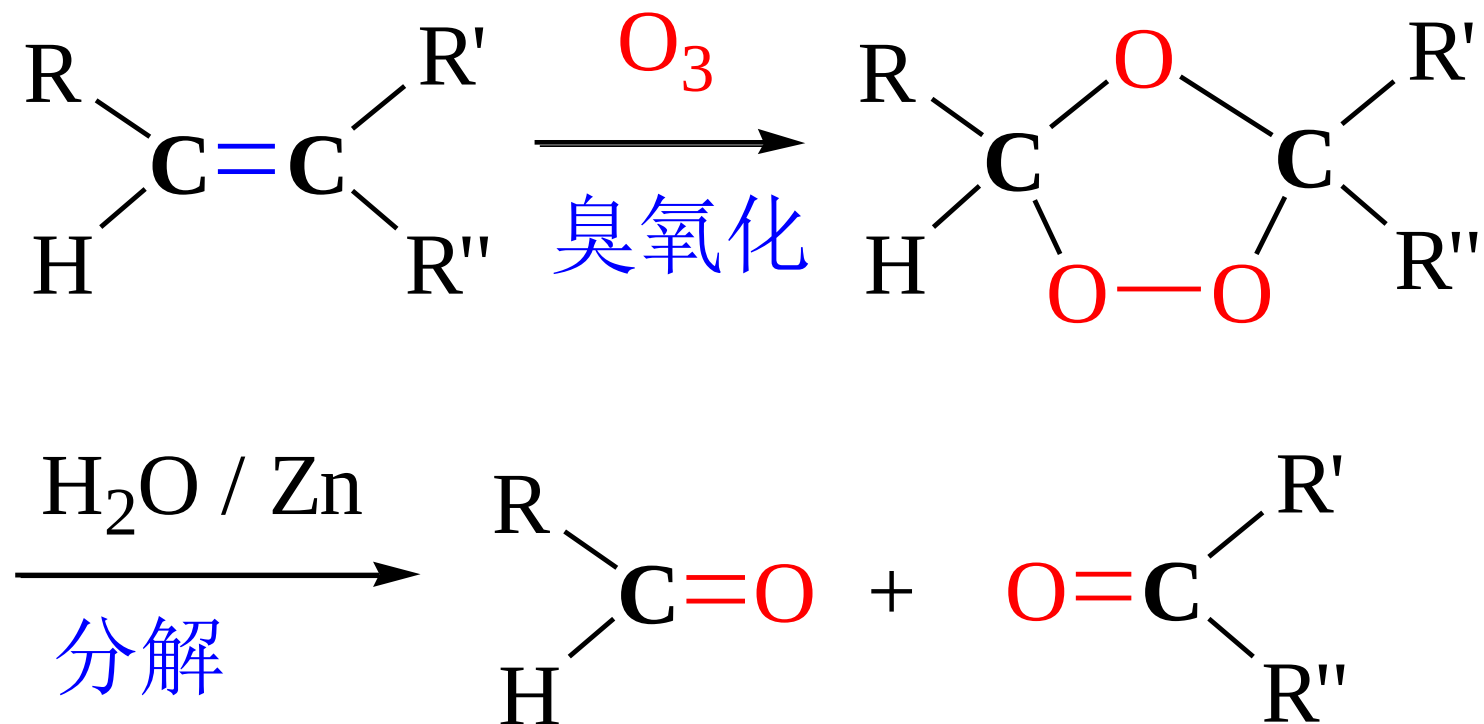
过氧乙酸



过氧苯甲酸



臭氧化反应

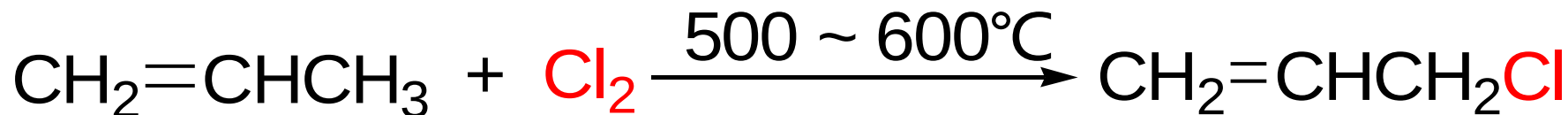
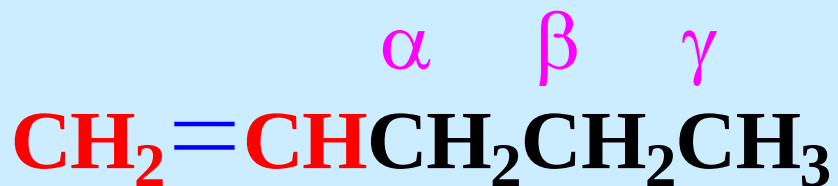


臭氧解反应

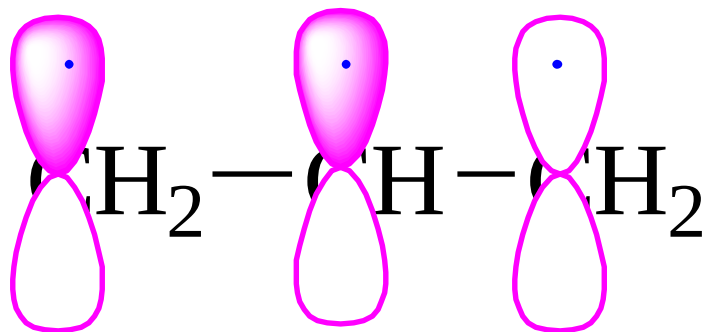
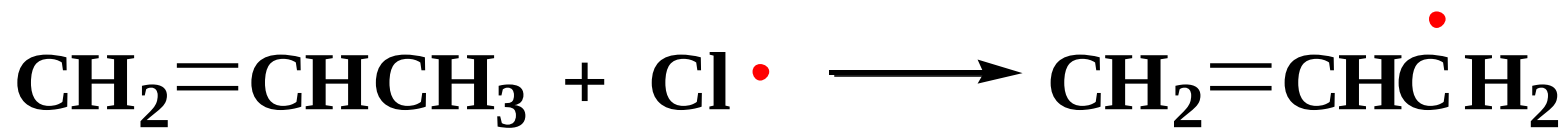
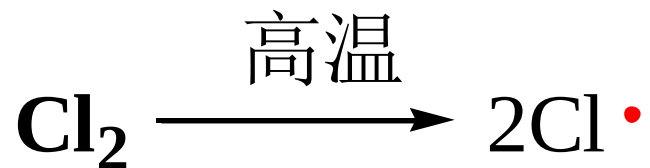
可用于推测双键的结构

烯烃的 α -卤化

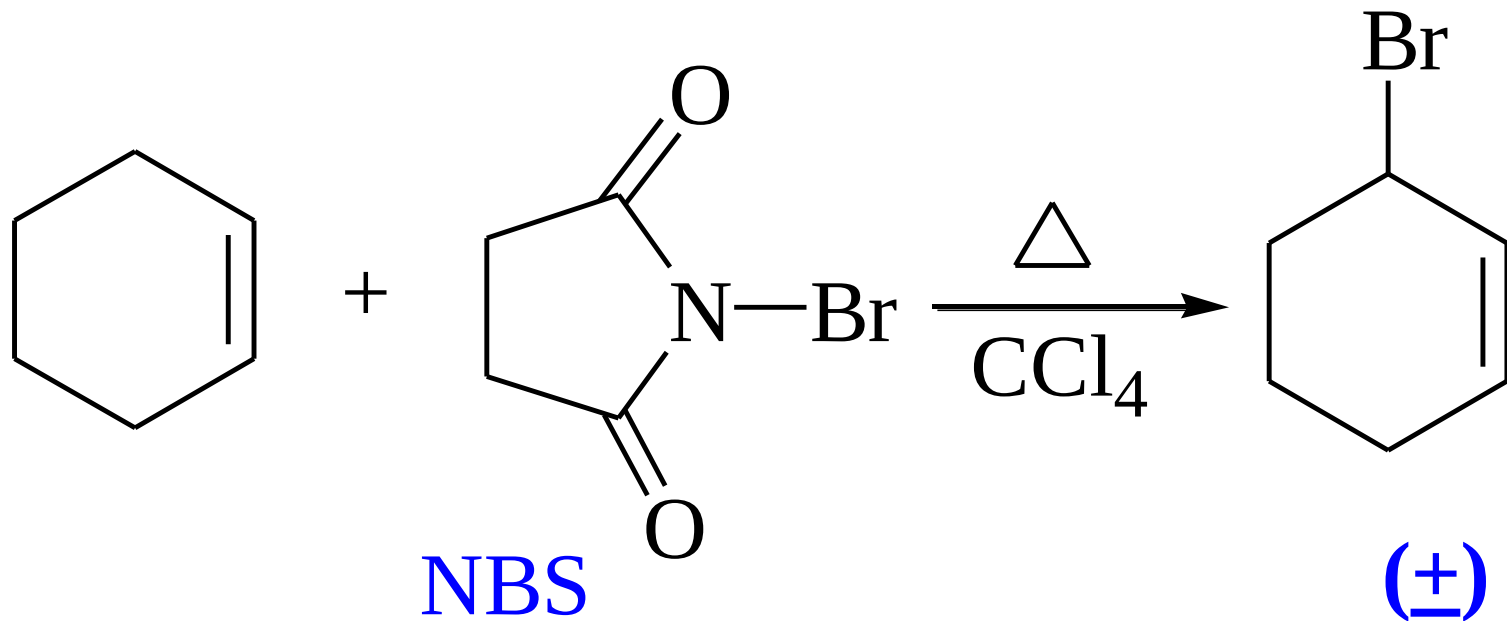
α -碳原子: 与官能团相连的碳原子



反应机理

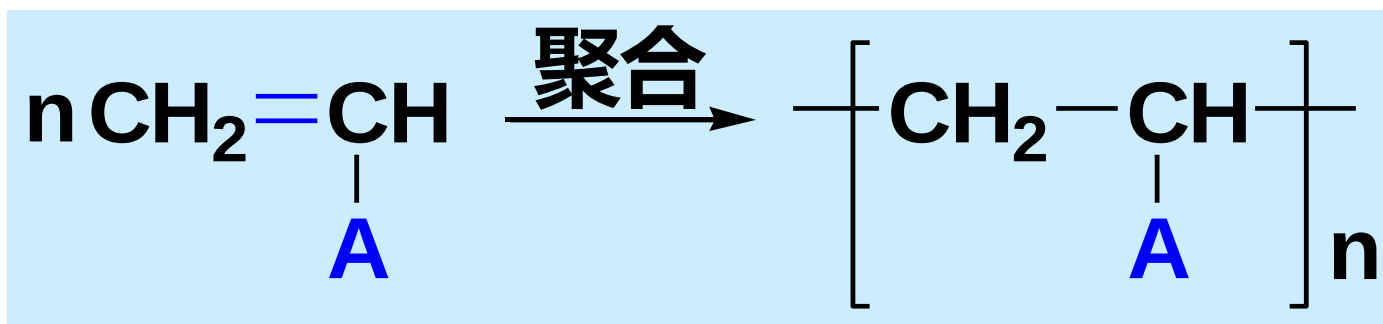


以NBS为卤化剂的 α -卤化



聚合反应

聚合反应—— 在适当条件下，含双键、叁键或者含2个及多个官能团的化合物，发生2分子、3分子或多分子的结合而形成一个大分子



A = H 聚乙烯

Ph 聚苯乙烯

CH₃ 聚丙烯

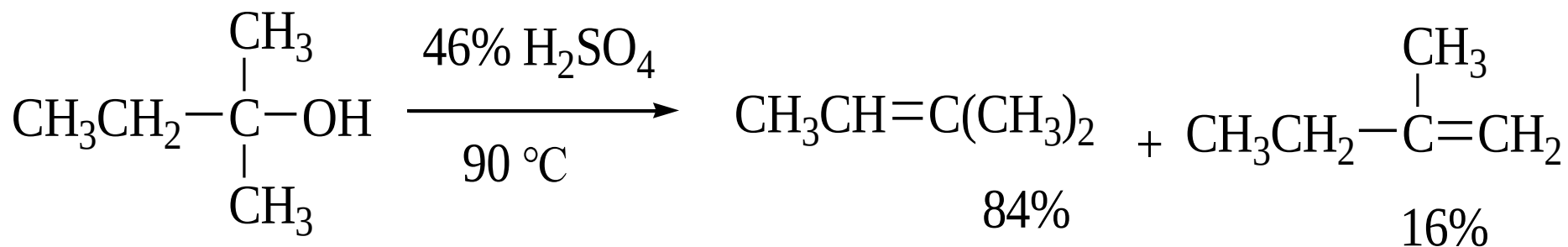
Cl 聚氯乙烯

CN 腈纶，人造羊毛

OH 聚乙烯醇(维纶)

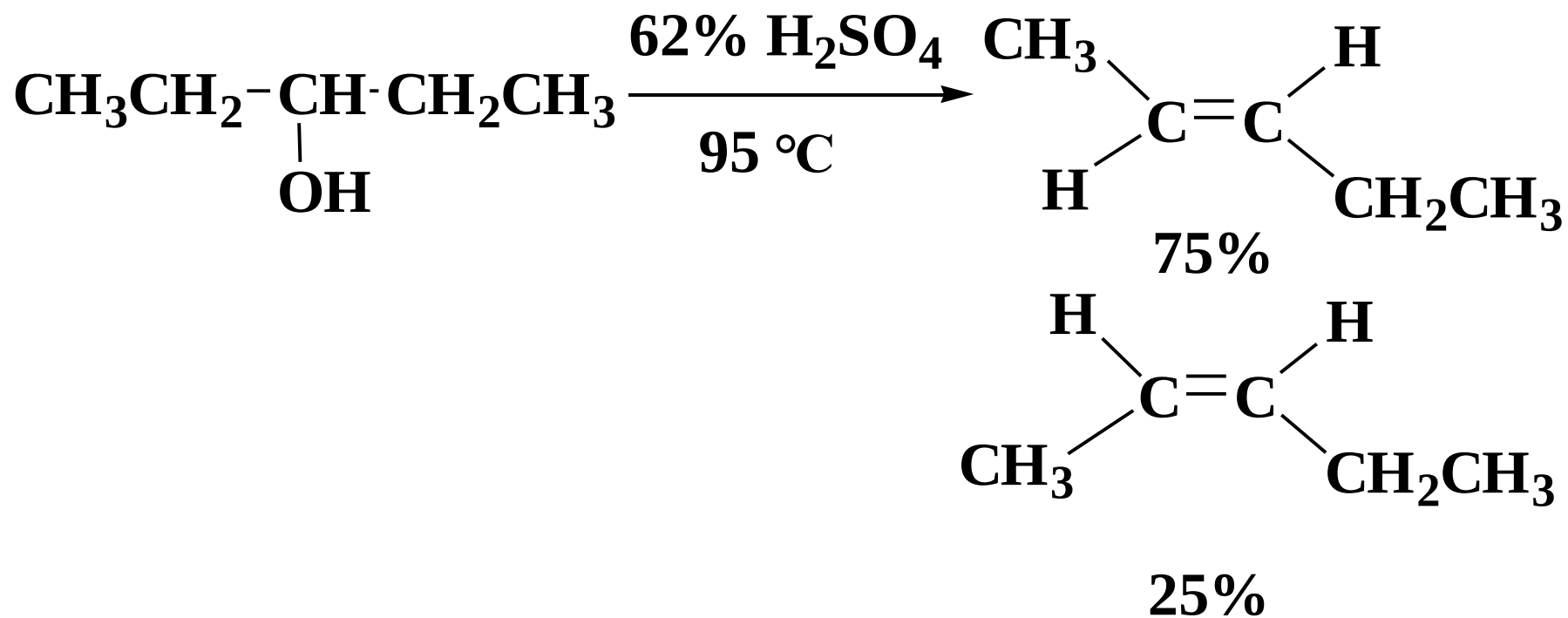
烯烃的制备

1. 醇脱水



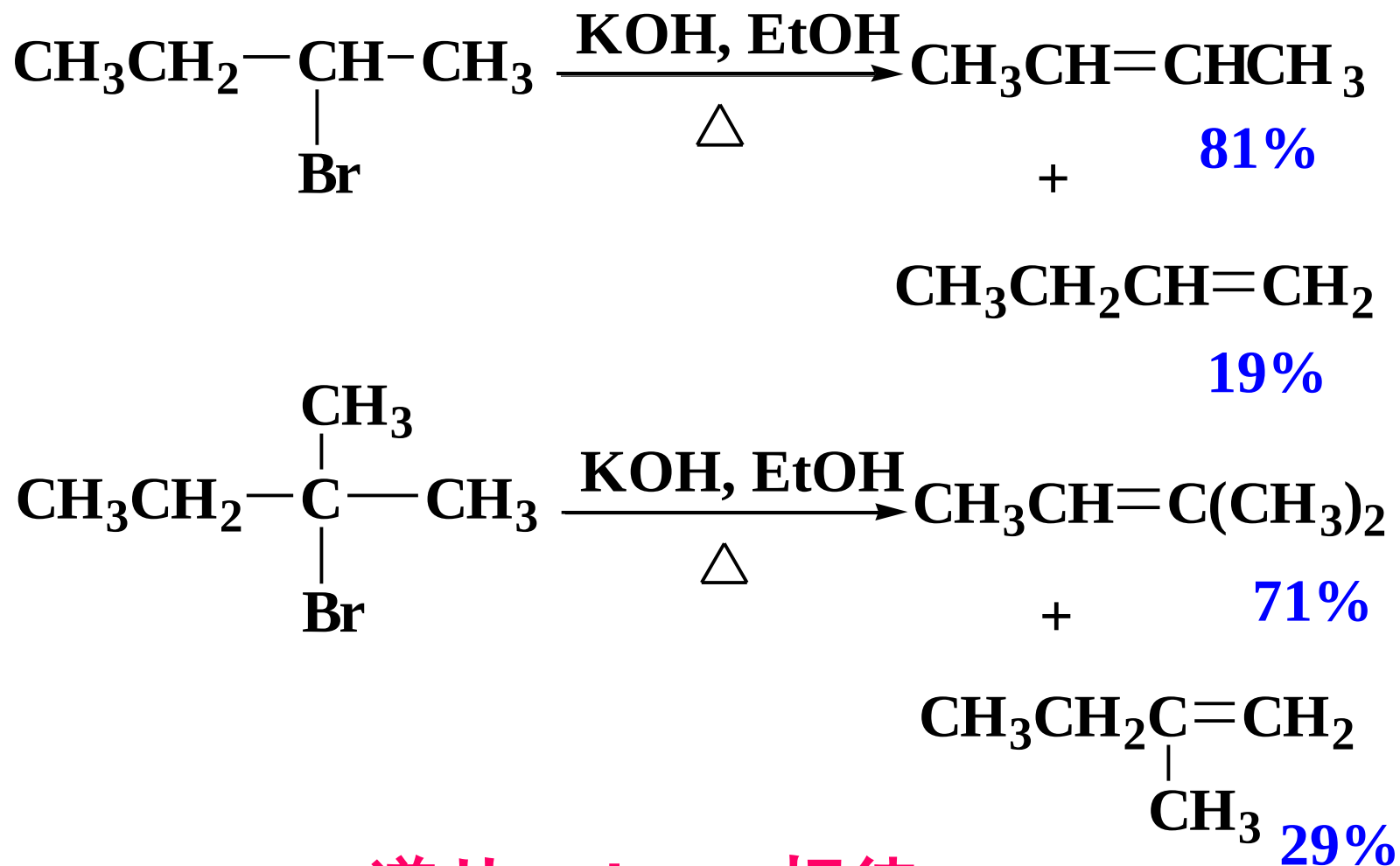
Zaitsev 规律: 当一个消除反应可能生成不同的烯烃异构体时，总是倾向于生成取代基较多的烯烃为主要产物。

Example



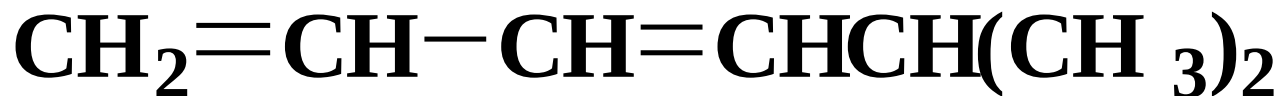
E型为主要产物

2. 卤代烃脱卤化氢



遵从Zaitsev规律

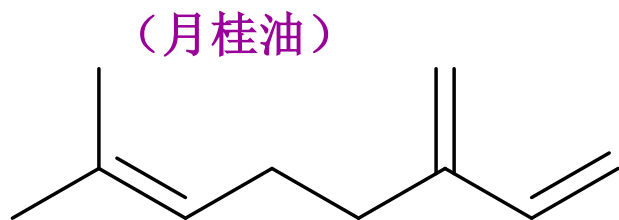
优先形成共轭烯烃



植物精油 (essential oils)

萜类物质

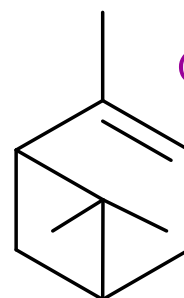
萜类物质均符合异戊二烯规则 (瓦拉赫)



Myrcene

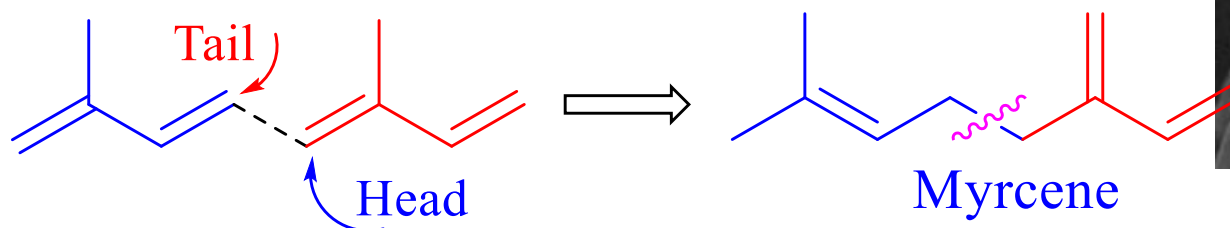
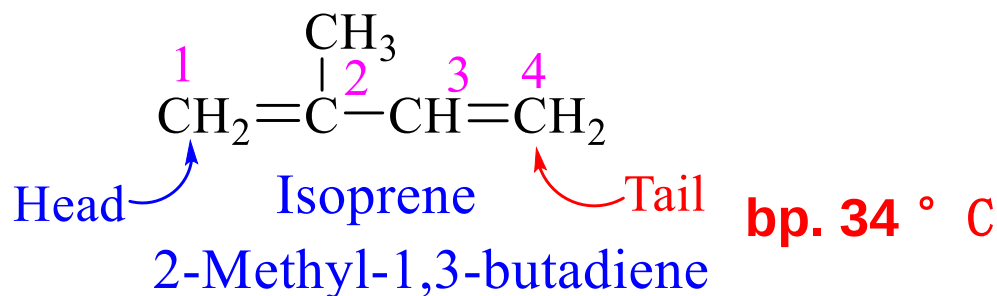
月桂烯

bp. 166 ° C



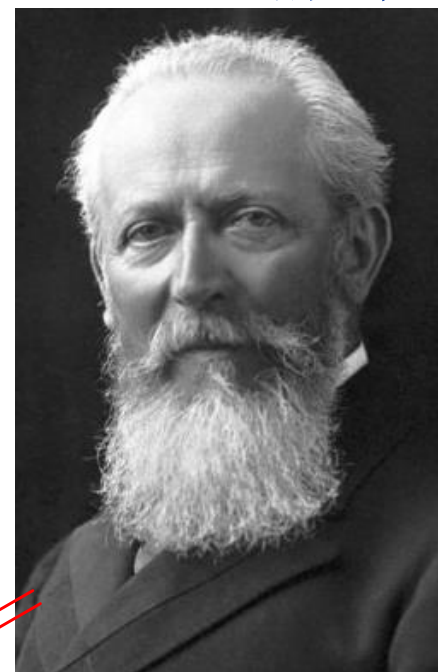
α -Pinene

α -蒎烯



瓦拉赫

1910 诺贝尔



常用植物油成分



Palmitoleic acid, 16C

棕榈油酸

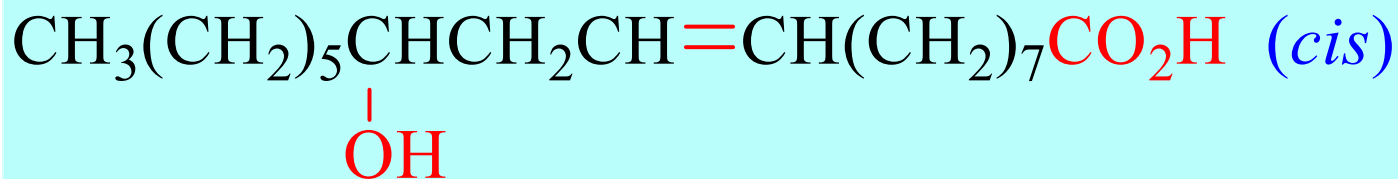
熔点 0.5 °C



Oleic acid, 18C

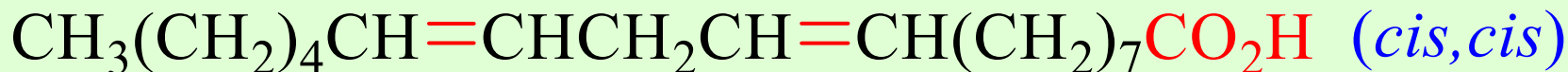
油酸

熔点 13 °C



Ricinoleic acid, 20C

蓖麻油酸

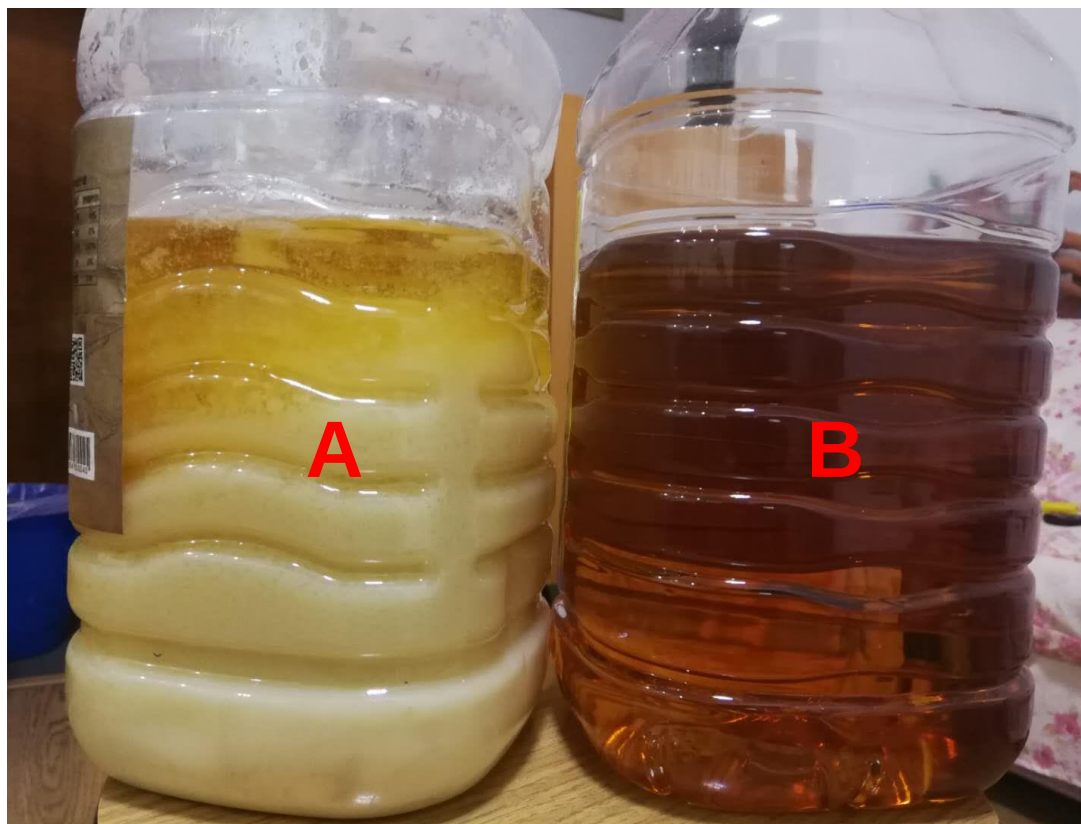


Linoleic acid, 18C

亚油酸

熔点 -5 °C

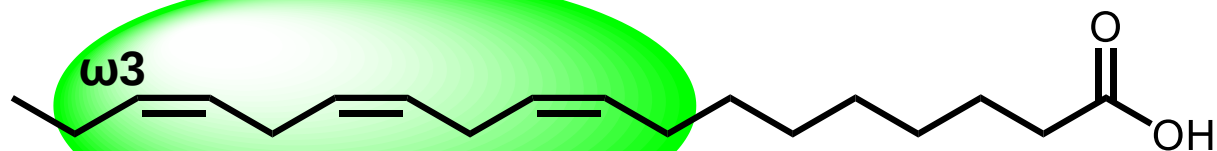
哪一瓶是棕榈油？（棕榈油、花生油）



20 °C
拍摄

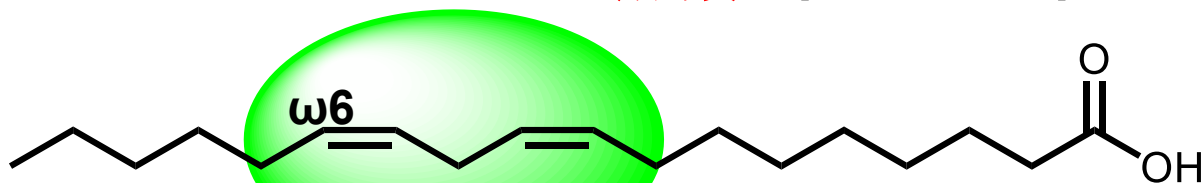
棕榈油	花生油
碘值：44-58	87-106

人体必需脂肪酸



(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid

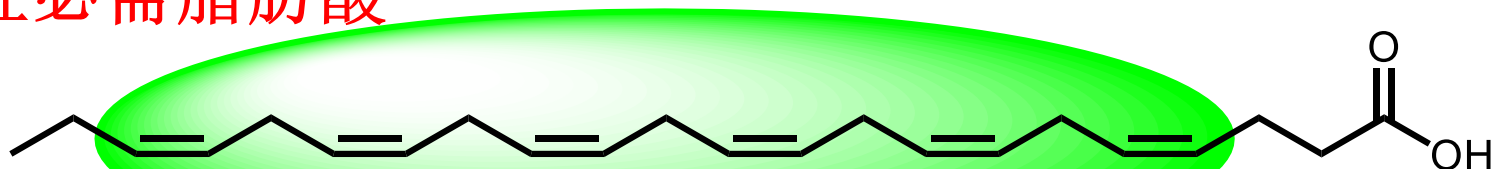
α -亚麻酸 (18:3, ω 3)



(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid

亚油酸 (18:2, ω 6)

条件性必需脂肪酸



(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid

DHA 二十二碳六烯酸 (22:6, ω 3)